



***ΤΙΤΛΟΣ: «On-site Search Engines σε Ηλεκτρονικά
Καταστήματα: Επιρροή στην Εμπειρία Χρήστη και στα
Οικονομικά Αποτελέσματα»***



Contents

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	5
2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση.....	7
2.1 Ιστορική Εξέλιξη των On-Site Search Engines.....	7
2.2 Τύποι Αναζητήσεων και Τεχνικές Βελτιστοποίησης.....	8
2.3 UX Design και Συμπεριφορά Χρηστών στο Search.....	9
2.4 Filtering Systems και Εξατομίκευση (Personalization).....	10
2.5 Τεχνολογίες AI και Μοντέλα Machine Learning στις On-Site Search Engines.....	11
2.6 Προβλήματα, Περιορισμοί και Προκλήσεις στο On-Site Search.....	13
2.7 Σύνοψη και Σύνδεση με την Έρευνα.....	14
3. Ερευνητική Μεθοδολογία.....	15
3.1 Σκοπός και Στόχοι Έρευνας.....	15
3.2 Δεδομένα και Περίοδος Μελέτης.....	16
3.3 Μεθοδολογική Προσέγγιση.....	16
3.4 Περιορισμοί της Μελέτης.....	16
3.5 Πειραματικός Σχεδιασμός.....	16
3.6 Δομή Δεδομένων και Πίνακες.....	19
4. Αναλύσεις Πειραμάτων.....	19
4.1 Ανάλυση Πειράματος 1 – Εμπλουτισμός Search Display Pages και Επίδραση στην Απόδοση Αναζήτησης.....	19
4.2 Ανάλυσης πειράματος 2 – Η Επίδραση των Visual Banners στη Συμπεριφορά Αναζήτησης και στην Απόδοση της Μηχανής.....	20
4.3 Ανάλυση Πειράματος 3: Η προτίμηση των χρηστών σε γενικούς όρους και η επίδραση της αρχιτεκτονικής πληροφορίας στη στρατηγική Broad-to-Narrow.....	22
4.4 Ανάλυση Πειράματος 4: Η Σταδιακή Ανάδυση των Long-Tail Natural Language Queries και η Ανάγκη Εξέλιξης των E-commerce Search Engines.....	23
4.5 Ερμηνεία Αποτελεσμάτων & Σύνδεση με Θεωρία.....	24
5. Περιορισμοί της Έρευνας (Limitations).....	25
6. Συμπεράσματα.....	26
7. Παραπομπές	27



Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εστιάζει στη μελέτη των On-Site Search Engines που χρησιμοποιούνται σε πλατφόρμες e-commerce, με σκοπό να αναδείξει τη σημασία τους στην εμπειρία χρήστη και στη συνολική απόδοση των ηλεκτρονικών καταστημάτων. Η αναζήτηση εντός ιστότοπου αποτελεί κομβικό στοιχείο στη διαδρομή του καταναλωτή, καθώς καθοδηγεί την ανακάλυψη προϊόντων και επηρεάζει κρίσιμους δείκτες όπως το Click-Through Rate (CTR) και το Conversion Rate.

Η εργασία συνδυάζει εκτενή βιβλιογραφική ανασκόπηση με την ανάλυση πραγματικών δεδομένων χρήσης από μεγάλο e-commerce retailer στην Ελλάδα, με στόχο να επιβεβαιωθούν οι θεωρίες και οι βέλτιστες πρακτικές που προτείνει η βιβλιογραφία. Συγκεκριμένα, μελετώνται θέματα όπως οι τύποι αναζήτησης (keyword-based, filtering, visual search), η συμπεριφορά των χρηστών κατά την αναζήτηση (board-to-narrow patterns, χρήση φίλτρων), οι τεχνολογικές λύσεις που εφαρμόζονται (AI, NLP, Learning to Rank), καθώς και οι προκλήσεις που ανακύπτουν (zero-results, long-tail queries, προβλήματα UX).

Η ανάλυση των δεδομένων αποκάλυψε κρίσιμα insights, όπως η κυριαρχία των σύντομων queries, η χαμηλή χρήση φίλτρων, η τάση refinement των γενικών αναζητήσεων και η επίδραση του search bar στο συνολικό traffic. Αυτά τα ευρήματα συζητούνται σε σύγκριση με τις θεωρητικές αναλύσεις της βιβλιογραφίας, αναδεικνύοντας σημεία συμφωνίας αλλά και αποκλίσεις που προσφέρουν νέα ερευνητικά ερωτήματα.

Η εργασία καταλήγει σε προτάσεις βελτίωσης για την ενίσχυση των On-Site Search Engines, όπως η ενίσχυση της λειτουργικότητας των φίλτρων, η βελτίωση της ευχρηστίας, και η ενσωμάτωση advanced τεχνικών AI. Η συνεισφορά της έρευνας έγκειται στη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εικόνα των δυνατοτήτων και των περιορισμών που χαρακτηρίζουν τα συστήματα αναζήτησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικού εμπορίου.



1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το ηλεκτρονικό εμπόριο (e-commerce) έχει εξελιχθεί σε έναν από τους πιο δυναμικούς και ταχέως αναπτυσσόμενους τομείς της παγκόσμιας οικονομίας. Η αλματώδης ανάπτυξη των ψηφιακών τεχνολογιών, η αύξηση της χρήσης του διαδικτύου, αλλά και οι αλλαγές στις καταναλωτικές συνήθειες έχουν δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, στο οποίο η εμπειρία χρήστη (User Experience – UX) αποκτά καθοριστικό ρόλο (Gupta & Bansal, 2024). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η On-Site Search Engine – το εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να αναζητούν προϊόντα εντός ενός e-commerce καταστήματος – συνιστά μία από τις πιο κρίσιμες λειτουργίες της ψηφιακής πλοήγησης, καθώς καθοδηγεί την ανακάλυψη προϊόντων, επηρεάζει το conversion rate και συμβάλλει στη διαμόρφωση της συνολικής αγοραστικής εμπειρίας (Makrydakakis & Skopeteas, 2022).

Η σημασία της αναζήτησης εντός ιστότοπου δεν είναι απλώς λειτουργική, αλλά στρατηγική. Όπως αναφέρουν οι Wen (2011) και Kent (2014), η αναζήτηση αποτελεί τον βασικό τρόπο αλληλεπίδρασης του χρήστη με τον κατάλογο προϊόντων, ιδιαίτερα σε καταστήματα με μεγάλες γκάμες επιλογών. Οι χρήστες τείνουν να επιλέγουν το search bar αντί της πλοήγησης μέσω μενού, αναζητώντας την ταχύτερη διαδρομή προς τα επιθυμητά αποτελέσματα (Zeebaree, 2025). Ειδικά σε περιβάλλοντα με εκτεταμένες κατηγορίες προϊόντων, η αναζήτηση καθίσταται βασικός οδηγός στη διαδρομή του πελάτη (customer journey), λειτουργώντας ως φίλτρο που περιορίζει τον θόρυβο και διευκολύνει την επιλογή.

Η λειτουργία των On-Site Search Engines αντιμετωπίζει, ωστόσο, σημαντικές προκλήσεις. Μελέτες αναδεικνύουν το φαινόμενο του board-to-narrow search behavior, όπου οι χρήστες ξεκινούν με γενικούς όρους, όπως “iPhone” ή “laptop”, και στη συνέχεια περιορίζουν τα αποτελέσματα είτε μέσω refinements είτε μέσω φίλτρων. Ο Yamin και Ramayah (2011) προτείνουν δύο βασικές στρατηγικές διατύπωσης Search Query από χρήστες στις Search Bars : τη στρατηγική εύρους (breadth strategy), όπου οι χρήστες χρησιμοποιούν γενικά keywords για να καλύψουν περισσότερες πιθανές απαντήσεις, και τη στρατηγική βάθους (depth strategy), που χαρακτηρίζεται από επαναλαμβανόμενες και πιο εξειδικευμένες λέξεις στις αναζητήσεις με στόχο μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα. Παρά τη σημασία των φίλτρων ως εργαλείο πλοήγησης, η χρήση τους παραμένει χαμηλή, όπως υποστηρίζουν οι Zeebaree (2023) και Saura et al. (2017), γεγονός που συχνά αποδίδεται σε ελλιπή σχεδιασμό του UI ή σε χαμηλή αντιληπτή αξία από την πλευρά του χρήστη. Επιπλέον, η αναζήτηση συχνά αποτυγχάνει να επιστρέψει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε πιο σύνθετα ή long-tail queries, προκαλώντας απογοήτευση και οδηγώντας σε εγκατάλειψη της σελίδας (Nguyen, 2020).

Η τεχνολογική εξέλιξη των On-Site Search Engines έχει οδηγήσει στην υιοθέτηση προηγμένων λύσεων, που περιλαμβάνουν τεχνικές Natural Language Processing (NLP), συστήματα synonym expansion, μηχανισμούς διόρθωσης ορθογραφίας (spell checkers), καθώς και μοντέλα Learning to Rank (LTR) και Reinforcement Learning (RLIRank) για τη βελτιστοποίηση της σειράς παρουσίασης αποτελεσμάτων (Usta et al., 2021; Zhou & Agichtein, 2020). Παράλληλα, η ενσωμάτωση τεχνολογιών AI, όπως η εξατομίκευση περιεχομένου (personalization) και η σύσταση προϊόντων (recommendation systems), προσδίδει επιπλέον αξία στο σύστημα αναζήτησης, βελτιώνοντας την εμπειρία του χρήστη και αυξάνοντας την πιθανότητα αγοράς (Lalitha & Sreeja, 2021; Ziakis & Vlachopoulou, 2023).

Οι προσδοκίες των χρηστών από το search bar είναι υψηλές: περιμένουν ταχύτητα, ακρίβεια, σχετικότητα και προσωποποίηση στα αποτελέσματα (Bastos, 2023). Το search αποτελεί σημείο-κλειδί στη διαδικασία λήψης απόφασης, καθώς συνδέει άμεσα την πρόθεση με τη δράση. Όπως επισημαίνει η Gupta & Bansal (2024), τα ποσοστά conversion σε χρήστες που χρησιμοποιούν το search είναι σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με όσους απλώς περιηγούνται στον ιστότοπο. Παράλληλα, η βιβλιογραφία τονίζει τη σημασία της αποφυγής των zero-results pages, οι οποίες μειώνουν την εμπιστοσύνη των χρηστών και επηρεάζουν αρνητικά την ικανοποίησή τους (Bastos, 2023; Kent, 2014).

Η παρούσα εργασία επιδιώκει να συμβάλει στη σχετική βιβλιογραφία με μία σύνθετη ανάλυση που συνδυάζει τεχνικά χαρακτηριστικά των On-Site Search Engines με πραγματικά δεδομένα χρήσης και συμπεριφοράς χρηστών. Εστιάζοντας σε ένα από τα μεγαλύτερα e-commerce καταστήματα λιανικής στην Ελλάδα, επιχειρείται μια εμπειρική προσέγγιση βασισμένη σε ανώνυμα δεδομένα περιόδου εννέα μηνών.

Η έρευνα διερευνά κρίσιμες πτυχές όπως: τη φύση και τη συχνότητα των αναζητήσεων, τη χρήση λειτουργιών όπως τα φίλτρα και τα banners, την αποτελεσματικότητα του Search Engine σε όρους KPIs (όπως CTR, Conversion Rate και AOV), αλλά και την εμφάνιση no-results pages. Παράλληλα, αποτυπώνονται οι επιδράσεις που ενδέχεται να έχουν τεχνικές όπως η προώθηση visual περιεχομένου, η υποστήριξη long-tail queries και η προσαρμοστικότητα της μηχανής αναζήτησης στις προθέσεις του χρήστη.

Μέσω αυτής της ανάλυσης, η εργασία επιχειρεί να εντοπίσει βέλτιστες πρακτικές και να συμβάλει σε έναν θεωρητικά θεμελιωμένο επανασχεδιασμό της εμπειρίας αναζήτησης στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με έμφαση στην απόδοση, την αμεσότητα και την ενίσχυση της χρηστικότητας.

Η εργασία συνδυάζει τη θεωρητική ανάλυση με την εμπειρική έρευνα, χρησιμοποιώντας δεδομένα αναζήτησης (search logs), δείκτες απόδοσης (CTR, no-results rate, filter usage), και ανάλυση μοτίβων συμπεριφοράς (refinement behavior, board-to-narrow). Η συνεισφορά της έγκειται στη σύνδεση θεωρίας και πράξης: παρέχει μια συστηματική επισκόπηση των On-Site Search Engines σε e-commerce περιβάλλοντα, αναδεικνύει προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης,

και διατυπώνει πρακτικές προτάσεις για την ενίσχυση της απόδοσης και της εμπειρίας χρήστη. Μέσα από αυτή τη μελέτη, αναδεικνύεται η σημασία της αναζήτησης ως εργαλείο στρατηγικής αξίας για την ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.

2. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση

2.1 Ιστορική Εξέλιξη των On-Site Search Engines

Η εξέλιξη των On-Site Search Engines έχει ακολουθήσει την ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και του ηλεκτρονικού εμπορίου, μεταβαίνοντας από απλά μοντέλα αναζήτησης σε πολύπλοκα συστήματα βασισμένα στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Στα πρώτα στάδια ανάπτυξης, η αναζήτηση στηριζόταν κυρίως σε τεχνικές keyword matching και Boolean search operators, οι οποίες, αν και λειτουργικές, περιορίζονταν σε ακριβείς αντιστοιχίες λέξεων-κλειδιών (Kent, 2014). Αυτή η προσέγγιση συχνά οδηγούσε σε περιορισμένα ή μη σχετικά αποτελέσματα, περιορίζοντας την εμπειρία χρήστη και την αποτελεσματικότητα του συστήματος.

Με την πάροδο των ετών, η ανάγκη για πιο έξυπνα και κατανοητά συστήματα αναζήτησης οδήγησε στην ενσωμάτωση αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας (NLP), που επιτρέπουν την κατανόηση συνωνύμων, παραλλαγών ορθογραφίας και διαφορετικών τρόπων έκφρασης (Shaban & Zeebaree, 2023; Usta et al., 2021). Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε η ανάπτυξη των Learning to Rank (LTR) αλγορίθμων, που χρησιμοποιούν supervised learning για να κατατάξουν τα αποτελέσματα αναζήτησης με βάση την πιθανότητα κλικ ή ενδιαφέροντος (Zhou & Agichtein, 2020). Παράλληλα, η ενσωμάτωση τεχνικών Reinforcement Learning (RLIRank) επέτρεψε τη δυναμική προσαρμογή της κατάταξης αποτελεσμάτων βάσει συμπεριφοράς χρήστη (Usta et al., 2021).

Η μετάβαση από απλά keyword searches σε εξατομικευμένα, προσαρμοσμένα συστήματα αναζήτησης ενισχύθηκε από τη χρήση Big Data τεχνολογιών και την ανάπτυξη ισχυρών υποδομών που επιτρέπουν την ανάλυση τεράστιων όγκων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο (Lalitha & Sreeja, 2021). Η βιβλιογραφία υπογραμμίζει ότι η εξέλιξη αυτή ήταν αναγκαία για την υποστήριξη της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των e-commerce καταλόγων και των προσδοκιών των χρηστών (Makrydakis & Skopeteas, 2022). Έτσι, η ιστορική πορεία των On-Site Search Engines αναδεικνύει μια σταδιακή μετάβαση από τα στατικά, αυστηρά συστήματα σε ευέλικτα, δυναμικά εργαλεία που προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε χρήστη.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Li (2010), η σχεδίαση ενός παραγωγικού συστήματος αναζήτησης για e-commerce απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα αρχιτεκτονικής, indexing,

και διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων, με στόχο την παροχή αξιόπιστης, γρήγορης και κλιμακούμενης λύσης που να εξυπηρετεί τις επιχειρησιακές ανάγκες.

Από το 2020 και έπειτα, με την ραγδαία ανάπτυξη των transformer-based μοντέλων και την ανάδυση των LLMs (π.χ. BERT, GPT), έγινε εφικτή η ενσωμάτωση βαθύτερης σημασιολογικής κατανόησης στα queries των χρηστών. Ένα σημαντικό παράδειγμα σύγχρονης εφαρμογής πολυγλωσσικών και γραφοκεντρικών μοντέλων αποτελεί το έργο των Lu et al. (2021), όπου προτείνεται ένα end-to-end σύστημα ανάκτησης προϊόντων βασισμένο σε Graph Convolution Networks και multilingual BERT. Το μοντέλο χρησιμοποιεί πληροφορία από γειτονικά ερωτήματα για τη βελτίωση της αναπαράστασης των προϊόντων, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά το λεξιλογικό χάσμα μεταξύ των queries και των περιγραφών. Το σύστημα εκπαιδεύεται σε παραγωγική κλίμακα με σημαντική αύξηση στην απόδοση, επιτυγχάνοντας έως και 25% βελτίωση στην ανάκληση και αξιοσημείωτη αύξηση στα επιχειρηματικά metrics (click-through rate, conversion κ.λπ.) σε περιβάλλον παραγωγής. Οι Wang et al. (2024) συνοψίζουν αυτή τη μετάβαση, παρουσιάζοντας πως τα context-aware LLMs επαναπροσδιορίζουν τη λειτουργία της αναζήτησης, καθιστώντας τη ικανή να ερμηνεύει query intent, να διαχειρίζεται αμφισημίες και να ενσωματώνει προσωποποιημένα χαρακτηριστικά, ξεπερνώντας τους περιορισμούς των κλασικών μοντέλων.

2.2 Τύποι Αναζητήσεων και Τεχνικές Βελτιστοποίησης

Οι αναζητήσεις σε e-commerce περιβάλλοντα μπορούν να χωριστούν σε διαφορετικές κατηγορίες, με βάση τον τρόπο που οι χρήστες διατυπώνουν τα ερωτήματα τους και τον σκοπό που εξυπηρετούν. Η βιβλιογραφία (Nguyen, 2020) διαχωρίζει τα queries σε short-tail (γενικά, π.χ., "laptop") και long-tail (πιο εξειδικευμένα, π.χ., "laptop 15-inch gaming"), επισημαίνοντας ότι τα πρώτα είναι πιο συχνά, αλλά λιγότερο συγκεκριμένα, ενώ τα δεύτερα έχουν μικρότερο όγκο αλλά υψηλότερη πιθανότητα μετατροπής (conversion). Έρευνες υπογραμμίζουν ότι οι χρήστες συχνά ξεκινούν με board queries και σταδιακά περιορίζουν τα αποτελέσματα μέσω refinement, υιοθετώντας ένα μοτίβο "board-to-narrow". (Leung & Urmitsky, 2025; Penha et al., 2023)

Η σημασία της σωστής διαχείρισης αυτών των queries έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη τεχνικών βελτιστοποίησης, όπως η αυτόματη διόρθωση ορθογραφικών λαθών (spell checkers) και η ανάλυση συνωνύμων (synonym handling), που βελτιώνουν την απόδοση του συστήματος (Shaban & Zeebaree, 2023; Bastos, 2023). Η τεχνολογία NLP επιτρέπει στα συστήματα να κατανοούν το πλαίσιο και την πρόθεση του χρήστη (intent detection), μειώνοντας τα φαινόμενα no-results και βελτιώνοντας τη σχετικότητα των αποτελεσμάτων (Usta et al., 2021). Επιπλέον, η υλοποίηση faceted search με τη χρήση φίλτρων, όπως τιμή, κατηγορία, και brand, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να περιορίζουν τα αποτελέσματα, βελτιώνοντας την ακρίβεια της αναζήτησης (Makrydakis & Skopeteas, 2022; Kent, 2014).

Η εξέλιξη των τεχνικών βελτιστοποίησης συνδέεται επίσης με την ανάγκη για υψηλή ταχύτητα απόκρισης και σωστή κατάταξη αποτελεσμάτων, ώστε οι χρήστες να βρίσκουν γρήγορα τα

προϊόντα που τους ενδιαφέρουν (Saura et al., 2017). Τα σύγχρονα συστήματα συνδυάζουν πολλαπλές τεχνικές, όπως semantic search, contextual understanding, και AI-powered re-ranking, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός απαιτητικού ψηφιακού κοινού (Ziakis & Vlachopoulou, 2023; Lalitha & Sreeja, 2021). Η υιοθέτηση αυτών των πρακτικών θεωρείται καθοριστική για την επιτυχία των e-commerce brands στην ψηφιακή εποχή.

Τάση του μέλλοντος αποτελούν το Visual Content Search όπου σύμφωνα με την έρευνα των Dagan et al. (2023), η χρήση οπτικής αναζήτησης σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικού εμπορίου ενισχύει σημαντικά τη ανάμειξη των χρηστών με τα προϊόντα, καθώς μειώνει τη γνωστική επιβάρυνση και καθιστά την αναζήτηση περισσότερο διερευνητική και οπτικά καθοδηγούμενη. Η οπτική παρουσίαση περιεχομένου (π.χ., banners, εικόνες προϊόντων) φαίνεται να λειτουργεί ως "ενισχυτής προσοχής" (Dagan et al., 2023), ιδιαίτερα σε χρήστες που δεν γνωρίζουν την ακριβή διατύπωση για το προϊόν που αναζητούν, αλλά και ανθρώπους εξοικειωμένους με την τεχνολογία, για αυτό άλλωστε φαίνεται μέχρι στιγμής να χρησιμοποιείται κυρίως από τις νέες ηλικίες, την γενιά Gen-Z.

2.3 UX Design και Συμπεριφορά Χρηστών στο Search

Η εμπειρία χρήστη (User Experience – UX) στις On-Site Search Engines αποτελεί θεμέλιο λίθο για την επιτυχία κάθε e-commerce πλατφόρμας. Η αναζήτηση δεν είναι απλώς μια λειτουργία τεχνικής φύσεως, αλλά μια διαδικασία κατανόησης της πρόθεσης του χρήστη και παροχής των πιο σχετικών και χρήσιμων αποτελεσμάτων με τον πιο εύχρηστο και κατανοητό τρόπο (Makrydakakis & Skopeteas, 2022; Bastos, 2023). Η UX σχεδίαση των On-Site Search περιλαμβάνει πλήθος παραμέτρων, όπως η τοποθέτηση και ορατότητα του search bar, η λειτουργία autocomplete, η ευκολία χρήσης των φίλτρων, η ταχύτητα απόκρισης, και η συνολική αισθητική εμπειρία του περιβάλλοντος αναζήτησης (Kent, 2014; Saura et al., 2017).

Σύμφωνα με την έρευνα των Bastos (2023) και Zeebaree (2023), οι χρήστες έχουν υψηλές προσδοκίες από τα συστήματα αναζήτησης: επιθυμούν άμεσα και ακριβή αποτελέσματα, ενώ παράλληλα αναμένουν υποστήριξη σε περιπτώσεις λαθών (π.χ., ορθογραφικά) και δυνατότητες αναζήτησης σε φυσική γλώσσα. Η αποτυχία του συστήματος να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες μπορεί να οδηγήσει σε frustration, απογοήτευση και εν τέλει εγκατάλειψη της αναζήτησης (Nguyen, 2020). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το φαινόμενο των zero-results pages, το οποίο, σύμφωνα με τον Bastos (2023), δημιουργεί ισχυρά αρνητικά συναισθήματα στον χρήστη, ενώ συνδέεται με μειωμένο CTR και αυξημένο bounce rate.

Η ανάλυση της συμπεριφοράς των χρηστών (user behavior) αποκαλύπτει συγκεκριμένα patterns: οι χρήστες συχνά ξεκινούν με γενικά queries (π.χ., "iPhone", "laptop") και σταδιακά περιορίζουν τα αποτελέσματα μέσω refinements ή εφαρμογής φίλτρων – μια διαδικασία γνωστή ως board-to-narrow (Leung & Urminsky, 2025; Penha et al., 2023). Ωστόσο, όπως παρατηρεί ο Zeebaree (2023), η χρήση φίλτρων παραμένει χαμηλή, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί σε

κακή προβολή τους στο UI ή σε δυσνόητα labels. Αυτή η χαμηλή χρήση των φίλτρων είναι αντίθετη με τα ευρήματα άλλων μελετών (π.χ., Saura et al., 2017), που υποστηρίζουν ότι τα φίλτρα, όταν σχεδιαστούν σωστά, ενισχύουν την πλοήγηση και μειώνουν τον γνωστικό φόρτο των χρηστών.

Ένα σημαντικό στοιχείο στη συμπεριφορά χρηστών είναι το query length: οι περισσότερες αναζητήσεις σε e-commerce περιβάλλοντα είναι σύντομες, συχνά 1-2 λέξεις, καθώς οι χρήστες αναμένουν το σύστημα να κατανοήσει το context και να επιστρέψει σχετικά αποτελέσματα (Zuo et al., 2022). Αυτό καθιστά αναγκαία την ενσωμάτωση τεχνικών όπως το synonym matching, το semantic search, και η διόρθωση ορθογραφικών λαθών (Shaban & Zeebaree, 2023). Παράλληλα, οι χρήστες συχνά παραλείπουν τα διαθέσιμα φίλτρα, με αποτέλεσμα να καταλήγουν σε υπερβολικά ευρεία αποτελέσματα που δεν τους εξυπηρετούν (Kent, 2014).

Η βελτιστοποίηση του UX δεν περιορίζεται μόνο στην τεχνική απόδοση του συστήματος, αλλά επεκτείνεται και στη διασύνδεση της αναζήτησης με άλλα εργαλεία πλοήγησης, όπως οι κατηγορίες, τα banners και τα recommendations. Όπως υποστηρίζουν οι Lalitha & Sreeja (2021), η ενσωμάτωση συστημάτων προτάσεων (recommender systems) εντός του search interface μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την εμπειρία, καθοδηγώντας τον χρήστη σε προϊόντα που ενδέχεται να τον ενδιαφέρουν. Επιπλέον, η ενίσχυση της αναζήτησης με visual elements, όπως εικόνες προϊόντων και inline filters, συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση των επιλογών και διευκολύνει τη λήψη αποφάσεων.

Η κατανόηση της συμπεριφοράς των χρηστών αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τον σχεδιασμό βελτιωμένων On-Site Search Engines. Όπως αναφέρει ο Bastos (2023), η δυνατότητα παρακολούθησης των interactions των χρηστών – όπως clicks, refinements, χρήση φίλτρων και no-result events – παρέχει πολύτιμες πληροφορίες για την αναγνώριση pain points και την ανάπτυξη λύσεων. Η παρούσα εργασία αξιοποιεί αυτά τα insights, συνδέοντας θεωρητικά ευρήματα με πραγματικά δεδομένα, για να αναδείξει πώς η εμπειρία αναζήτησης μπορεί να βελτιωθεί μέσα από στοχευμένες τεχνικές και UX παρεμβάσεις.

2.4 Filtering Systems και Εξατομίκευση (Personalization)

Τα συστήματα φιλτραρίσματος (filtering systems) αποτελούν κρίσιμο εργαλείο στην αρχιτεκτονική της αναζήτησης σε e-commerce πλατφόρμες, καθώς επιτρέπουν στους χρήστες να περιορίσουν τα αποτελέσματα αναζήτησης βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, όπως η τιμή, το brand, τα τεχνικά χαρακτηριστικά ή το χρώμα (Makrydakis & Skopeteas, 2022; Kent, 2014). Παρά την αναγνωρισμένη σημασία τους, η χρήση των φίλτρων από τους χρήστες παραμένει περιορισμένη, με έρευνες να δείχνουν ότι συχνά οι χρήστες αγνοούν ή παραλείπουν τα διαθέσιμα φίλτρα, είτε λόγω κακής σχεδίασης του interface είτε λόγω χαμηλής αντιληπτής αξίας τους (Zeebaree, 2023; Saura et al., 2017). Η σωστή οπτική παρουσίαση των φίλτρων, η ευκολία επιλογής πολλαπλών παραμέτρων, καθώς και η σαφήνεια στην ορολογία είναι κρίσιμοι

παράγοντες που επηρεάζουν τη χρήση τους (Bastos, 2023). Η βιβλιογραφία υπογραμμίζει τη σημασία της faceted search, όπου οι χρήστες μπορούν να φιλτράρουν τα αποτελέσματα με βάση προκαθορισμένες ιδιότητες, και επισημαίνει την ανάγκη για ευέλικτη εφαρμογή των φίλτρων σε διαφορετικά επίπεδα της αναζήτησης (Makrydakis & Skorpetas, 2022). Όπως αναφέρει η Gupta & Bansal (2024), η δυνατότητα των χρηστών να φιλτράρουν τα αποτελέσματα μειώνει τον γνωστικό φόρτο και διευκολύνει την επιλογή προϊόντων, ενώ βελτιώνει σημαντικά το conversion rate.

Στο ίδιο πνεύμα, οι Duan et al. (2013) προτείνουν μια προχωρημένη προσέγγιση αυτόματης παραγωγής φίλτρων (facet generation), αξιοποιώντας πιθανολογικά μοντέλα για να εντοπίσουν και να κατατάξουν τις πιο πληροφοριακές κατηγορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως φίλτρα σε κάθε περίπτωση. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει την προσαρμοστική δημιουργία δυναμικών facets βάσει των αναζητήσεων των χρηστών, ενισχύοντας τη συνάφεια και τη χρηστικότητα των φιλτραρισμένων αποτελεσμάτων.

Σημαντική εξέλιξη στον χώρο των On-Site Search αποτελεί η ενσωμάτωση τεχνικών εξατομίκευσης (personalization), οι οποίες επιτρέπουν την προσαρμογή των αποτελεσμάτων αναζήτησης και των φίλτρων στις προτιμήσεις και το ιστορικό πλοήγησης του κάθε χρήστη (Lalitha & Sreeja, 2021) (Tokuç & Dag, 2025). Η εξατομίκευση επιτυγχάνεται μέσω μοντέλων machine learning που αναλύουν το search behavior, τα clicks, και τις αγορές, ώστε να παρέχουν δυναμικά προτεινόμενα προϊόντα, φίλτρα, ή ταξινόμηση αποτελεσμάτων (Ziakīs & Vlachopoulou, 2023). Αυτή η προσέγγιση συνδέεται στενά με τα συστήματα συστάσεων (recommender systems), που συχνά λειτουργούν σε συνδυασμό με το search για να ενισχύσουν τη σχετικότητα και τη χρηστικότητα της αναζήτησης. Από την άλλη οι Jannach και Ludewig (2017) απέδειξαν ότι ακόμα και απλές τεχνικές υπενθύμισης αυξάνουν τα ποσοστά μετατροπών. Στην έρευνα που πραγματοποίησαν ένα συνδυαστικό μοντέλο που λαμβάνει υπόψη προηγούμενες προβολές προϊόντων (personalization), λέξεις-κλειδιά αναζήτησης και γενικές αγοραστικές τάσεις είχε τη μέγιστη ακρίβεια προτάσεων.

Παράλληλα, η βιβλιογραφία αναγνωρίζει τις προκλήσεις της εξατομίκευσης, όπως τα ζητήματα privacy και διαφάνειας, καθώς οι χρήστες μπορεί να μην κατανοούν ή να μην επιθυμούν την ανάλυση των δεδομένων τους για σκοπούς προσωποποίησης (Saura et al., 2017). Επιπλέον, η εφαρμογή personalization σε φίλτρα απαιτεί προσοχή ώστε να μην περιορίζεται η ελευθερία επιλογής των χρηστών ή να μην προκαλεί "filter bubbles" που περιορίζουν την ποικιλία των επιλογών (Bastos, 2023).

Η σύνδεση των filtering systems με την εξατομίκευση προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για βελτίωση της εμπειρίας χρήστη. Με τη σωστή αξιοποίηση των δεδομένων αναζήτησης και την υιοθέτηση τεχνολογιών AI, οι e-commerce πλατφόρμες μπορούν να προσφέρουν δυναμικά φίλτρα, προσωποποιημένα suggestions και context-aware αναζητήσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του κάθε χρήστη. Η υλοποίηση τέτοιων δυνατοτήτων, ωστόσο, απαιτεί τεχνική

επάρκεια, ισχυρή ανάλυση δεδομένων, και συνεχή βελτίωση των αλγορίθμων με βάση την ανατροφοδότηση και τα patterns συμπεριφοράς των χρηστών (Usta et al., 2021; Zhou & Agichtein, 2020).

Τέλος η αξιοποίηση exclusion filters, με SQL ή Python-based υλοποίηση όπως προτείνεται από τις Priya και Vijayalakshmi (2025), προσφέρει ένα εξελιγμένο εργαλείο προσωποποίησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες χρηστών που επιθυμούν να αποφεύγουν συγκεκριμένα προϊόντα ή χαρακτηριστικά κατά την αναζήτησή τους σε e-commerce πλατφόρμες. Η ενσωμάτωση exclusion filters στις e-commerce πλατφόρμες, μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την εμπειρία του χρήστη, επιτρέποντάς του να αποκλείει ανεπιθύμητες κατηγορίες προϊόντων, brands ή χαρακτηριστικά, κάτι που είναι ιδιαίτερα κρίσιμο για απαιτητικές καταναλωτικές ομάδες όπως οι γυναίκες της Γενιάς Z.

2.5 Τεχνολογίες AI και Μοντέλα Machine Learning στις On-Site Search Engines

Οι πρώτες μελέτες για τη σχεδίαση παραγωγικών search systems, όπως αυτή του Li (2010), εστίασαν στην αρχιτεκτονική του backend και στη διαχείριση indexing, θέτοντας τα θεμέλια για την εξέλιξη των σύγχρονων AI-powered συστημάτων. Οι τεχνολογίες AI, και συγκεκριμένα η μηχανική μάθηση (Machine Learning) και η βαθιά μάθηση (Deep Learning), μπορούν να προσφέρουν νέες λύσεις για την πρόβλεψη, την αναγνώριση και τη διαχείριση του κινδύνου (Wang, S., 2024). Η ενσωμάτωση τεχνολογιών Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) και Μοντέλων Machine Learning (ML) στις On-Site Search Engines έχει μεταμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τα e-commerce περιβάλλοντα. Όπως αναφέρουν οι Usta et al. (2021) και Zhou & Agichtein (2020), η υιοθέτηση αλγορίθμων Learning to Rank (LTR) έχει επιτρέψει την κατάταξη των αποτελεσμάτων αναζήτησης όχι μόνο βάσει απλής αντιστοίχισης λέξεων-κλειδιών, αλλά μέσω εκτίμησης της πιθανότητας ενδιαφέροντος του χρήστη για κάθε αποτέλεσμα. Τα LTR μοντέλα μαθαίνουν από τα δεδομένα χρήσης (clicks, conversions, dwell time) και προσαρμόζουν τη σειρά των αποτελεσμάτων ώστε να αυξάνεται η σχετικότητα και η πιθανότητα ικανοποίησης του χρήστη.

Τα μοντέλα LTR συνδυάζονται συχνά με Reinforcement Learning frameworks (RLIRank) (Zhou, τα οποία επιτρέπουν στο σύστημα να προσαρμόζεται δυναμικά στις αλλαγές της συμπεριφοράς των χρηστών και να βελτιστοποιεί την παρουσίαση των αποτελεσμάτων με βάση πραγματικά δεδομένα χρήσης (Usta et al., 2021). Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με τις έννοιες της personalization και του contextual search, καθώς το σύστημα "μαθαίνει" από τα clicks, τα queries, και τις αγορές, ώστε να παρέχει μια εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες του κάθε χρήστη (Santu et al., 2017). Αυτή η δυναμική προσαρμογή συμβάλλει στη μείωση του no-results rate, την αύξηση του CTR, και την ενίσχυση της ικανοποίησης του χρήστη.

Παράλληλα, η εφαρμογή τεχνικών Natural Language Processing (NLP) έχει ενισχύσει σημαντικά την ικανότητα των On-Site Search Engines να κατανοούν την πρόθεση του χρήστη (intent detection), να διαχειρίζονται συνώνυμα, να προτείνουν ορθογραφικά διορθωμένα queries, και

να κατανοούν φυσική γλώσσα (Shaban & Zeebaree, 2023). Η χρήση semantic search και contextual embeddings επιτρέπει τη βελτίωση της σχετικότητας των αποτελεσμάτων, ακόμα και σε πολύπλοκες ή ασαφείς αναζητήσεις (Lalitha & Sreeja, 2021; Bastos, 2023). Επιπλέον, η υιοθέτηση πολυτροπικών μοντέλων (multimodal search), που ενσωματώνουν κείμενο, εικόνα και βίντεο, διευρύνει περαιτέρω τις δυνατότητες των συστημάτων αναζήτησης (Ziakis & Vlachopoulou, 2023).

Η βιβλιογραφία υπογραμμίζει ότι η αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών απαιτεί ποιοτικά δεδομένα εκπαίδευσης, συνεχή ενημέρωση των μοντέλων, και παρακολούθηση της απόδοσης μέσα από A/B testing και ανάλυση πραγματικών δεδομένων χρήσης (Bastos, 2023). Παράλληλα, αναδεικνύονται προκλήσεις όπως η διαχείριση της πολυπλοκότητας, η ανάγκη για υπολογιστική ισχύ και η εξισορρόπηση μεταξύ ακρίβειας και ταχύτητας στην αναζήτηση (Kent, 2014; Gupta & Bansal, 2024). Η σωστή ενσωμάτωση των AI μοντέλων όχι μόνο βελτιώνει την εμπειρία χρήστη, αλλά ενισχύει και την επιχειρησιακή απόδοση, καθώς οδηγεί σε αύξηση των πωλήσεων και της αφοσίωσης των πελατών (Makrydakakis & Skopeteas, 2022).

Τέλος, η σύνδεση των AI τεχνολογιών με τα υπόλοιπα συστήματα της πλατφόρμας (π.χ., recommendation engines, personalization layers) δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία χρήστη, ενισχύοντας την αφοσίωση και ενθαρρύνοντας τη συνέχιση της πλοήγησης και των αγορών (Lalitha & Sreeja, 2021; Ziakis & Vlachopoulou, 2023). Αυτή η ολιστική προσέγγιση θεωρείται πλέον απαραίτητη για την ανάπτυξη επιτυχημένων On-Site Search Engines που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των χρηστών και υποστηρίζουν τη στρατηγική ανάπτυξη των e-commerce επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα για τα recommendation systems στα πλαίσια των σύγχρονων e-commerce η απόδοσή τους μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά μέσω τεχνικών βελτιστοποίησης βασισμένων σε τεχνολογίες cloud και large language models, όπως υποστηρίζουν οι Xu et al. (2024), οι οποίοι παρουσιάζουν το UniLLMRec ως ένα καινοτόμο υπόδειγμα ενοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης με υποδομές υπολογιστικού νέφους.

2.6 Προβλήματα, Περιορισμοί και Προκλήσεις στο On-Site Search.

Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις και την αυξανόμενη πολυπλοκότητα των On-Site Search Engines, η λειτουργία τους εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα και περιορισμούς που επηρεάζουν άμεσα την εμπειρία των χρηστών και την αποδοτικότητα των e-commerce πλατφορμών. Ένα από τα βασικά προβλήματα που καταγράφει η βιβλιογραφία είναι η εμφάνιση σελίδων χωρίς αποτελέσματα (zero-results pages), οι οποίες δημιουργούν αρνητική εμπειρία στον χρήστη και μειώνουν την πιθανότητα ολοκλήρωσης μιας αγοράς (Bastos, 2023). Οι χρήστες απογοητεύονται όταν τα queries τους δεν επιστρέφουν αποτελέσματα, ειδικά όταν πρόκειται για συνώνυμα, συνδυασμούς προϊόντων ή λιγότερο κοινά terms, οδηγώντας συχνά σε εγκατάλειψη της αναζήτησης και αποχώρηση από τον ιστότοπο (Nguyen, 2020).

Ένα ακόμη πρόβλημα αφορά τη διαχείριση των long-tail queries, τα οποία, αν και εμφανίζονται λιγότερο συχνά, έχουν μεγάλη σημασία για το conversion rate, καθώς εκφράζουν πιο

εξειδικευμένες προθέσεις αγοράς (Makrydakīs & Skopeteas, 2022). Πολλά συστήματα αναζήτησης δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να επιστρέψουν σχετικά αποτελέσματα σε τέτοια queries, λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης των μοντέλων ή περιορισμένου αριθμού παραδειγμάτων για εκμάθηση (Kent, 2014; Gupta & Bansal, 2024). Το αποτέλεσμα είναι είτε η επιστροφή άσχετων προϊόντων είτε η εμφάνιση μηδενικών αποτελεσμάτων, γεγονός που υπονομεύει την εμπιστοσύνη του χρήστη στο σύστημα.

Ένα από τα σημαντικότερα challenges στη λειτουργία των On-Site Search Engines, ιδιαίτερα σε συστήματα που χρησιμοποιούν personalization ή recommendation models, είναι το φαινόμενο Cold Start (Wang et al., 2024). Το Cold Start εμφανίζεται σε δύο μορφές: user cold start, όταν το σύστημα δεν έχει αρκετά δεδομένα για έναν νέο χρήστη (π.χ., νέος πελάτης που δεν έχει προηγούμενες αναζητήσεις ή αγορές), και item cold start, όταν ένα νέο προϊόν προστίθεται στη βάση δεδομένων και δεν έχει συνδεθεί ακόμη με άλλα προϊόντα ή συμπεριφορές χρήσης. Το φαινόμενο αυτό δυσκολεύει τη σωστή κατάταξη των αποτελεσμάτων και την παροχή εξατομικευμένων προτάσεων, υπονομεύοντας προσωρινά τη σχετικότητα και την ποιότητα της αναζήτησης.

Περιορισμοί εμφανίζονται επίσης στη διαχείριση της πολυγλωσσίας και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων στις αναζητήσεις. Όπως παρατηρεί η Ziakis & Vlachopoulou (2023), πολλά συστήματα On-Site Search υποστηρίζουν περιορισμένο αριθμό γλωσσών ή δεν λαμβάνουν υπόψη τις πολιτισμικές διαφορές, γεγονός που περιορίζει την παγκόσμια χρήση τους και μειώνει την προσβασιμότητα. Παράλληλα, η πολυπλοκότητα των αλγορίθμων και η ανάγκη για υψηλή υπολογιστική ισχύ δημιουργούν ζητήματα scalability, καθώς η επεξεργασία μεγάλου όγκου queries σε πραγματικό χρόνο απαιτεί βελτιστοποιημένες αρχιτεκτονικές και επαρκείς υποδομές (Usta et al., 2021; Zhou & Agichtein, 2020).

Ένα ακόμη σημαντικό challenge αφορά την ταχύτητα απόκρισης των συστημάτων αναζήτησης. Οι χρήστες αναμένουν άμεσα αποτελέσματα – συχνά σε κλάσματα του δευτερολέπτου – και κάθε καθυστέρηση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την εμπειρία τους (Bastos, 2023). Η βελτιστοποίηση του χρόνου απόκρισης απαιτεί όχι μόνο αποδοτικούς αλγορίθμους, αλλά και στρατηγικές caching, indexing, και load balancing, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ακόμα και σε περιόδους αιχμής.

Επιπλέον, η υλοποίηση τεχνολογιών personalization και recommendation systems στο search μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα privacy και διαφάνειας. Οι χρήστες συχνά δεν κατανοούν πώς χρησιμοποιούνται τα δεδομένα τους για την εξατομίκευση των αποτελεσμάτων, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργεί ανησυχίες σχετικά με την ιδιωτικότητα και τη χρήση των προσωπικών τους πληροφοριών (Saura et al., 2017). Όπως αναφέρει ο Bastos (2023), η ισορροπία μεταξύ της εξατομίκευσης και της προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι μια συνεχής πρόκληση που απαιτεί σαφή επικοινωνία και υπεύθυνη διαχείριση δεδομένων.

Η βιβλιογραφία αναδεικνύει επίσης την ανάγκη για διαρκή παρακολούθηση και αξιολόγηση της απόδοσης των On-Site Search Engines. Όπως υποστηρίζουν οι Makrydakakis & Skopeteas (2022) και Usta et al. (2021), η συνεχής συλλογή και ανάλυση δεδομένων (π.χ., CTR, no-results rate, usage patterns) είναι απαραίτητη για την αναγνώριση προβλημάτων και την ανάπτυξη βελτιωτικών παρεμβάσεων. Η απουσία τέτοιων πρακτικών οδηγεί σε στασιμότητα του συστήματος και αδυναμία προσαρμογής σε νέες τάσεις ή αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών.

Συνολικά, οι προκλήσεις και οι περιορισμοί των On-Site Search Engines καθιστούν σαφές ότι η συνεχής επένδυση σε τεχνολογικές βελτιώσεις, η εστίαση στην εμπειρία χρήστη και η υπεύθυνη διαχείριση δεδομένων αποτελούν απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχία μιας e-commerce πλατφόρμας. Η κατανόηση αυτών των προβλημάτων είναι απαραίτητη για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που θα επιτρέψουν την παροχή μιας βέλτιστης και αποδοτικής εμπειρίας αναζήτησης.

2.7 Σύνοψη και Σύνδεση με την Έρευνα

Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας ανέδειξε τη σημασία των On-Site Search Engines ως κρίσιμης συνιστώσας της εμπειρίας χρήστη σε περιβάλλοντα ηλεκτρονικού εμπορίου. Από την αρχική εξέλιξη των απλών keyword-based αναζητήσεων σε δυναμικά, εξατομικευμένα συστήματα βασισμένα σε τεχνολογίες AI και Machine Learning, παρατηρείται μια διαρκής πρόοδος που αντανakλά τις αυξανόμενες ανάγκες και προσδοκίες των χρηστών (Wen, 2011; Kent, 2014; Makrydakakis & Skopeteas, 2022). Η υιοθέτηση τεχνικών όπως το Learning to Rank (LTR), το Reinforcement Learning (RLIRank), τα Natural Language Processing (NLP) εργαλεία, τα semantic embeddings και τα multimodal models έχει αναβαθμίσει τις δυνατότητες των On-Site Search Engines, επιτρέποντας τους να παρέχουν πιο σχετικές, ακριβείς και εξατομικευμένες απαντήσεις (Usta et al., 2021; Zhou & Agichtein, 2020).

Ωστόσο, η βιβλιογραφία επισημαίνει πλήθος προβλημάτων και περιορισμών που εξακολουθούν να επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των συστημάτων αναζήτησης. Οι zero-results pages, η δυσκολία διαχείρισης long-tail queries, το φαινόμενο Cold Start, τα ζητήματα πολυγλωσσίας και οι απαιτήσεις σε υπολογιστική ισχύ παραμένουν σημαντικά εμπόδια στη βελτιστοποίηση της εμπειρίας χρήστη (Bastos, 2023; Nguyen, 2020; Kent, 2014; Ziakis & Vlachopoulou, 2023). Παράλληλα, η χαμηλή χρήση φίλτρων και η ανάγκη βελτίωσης του UX design επιβεβαιώνουν την ανάγκη για συνεχή παρακολούθηση, προσαρμογή και επανεξέταση των συστημάτων αναζήτησης (Zeebaree, 2023; Saura et al., 2017).

Η βιβλιογραφία υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της σωστής σύνδεσης του search με άλλες λειτουργίες του e-commerce, όπως τα recommendation systems, τα filters και τα banners, ώστε να δημιουργείται μια συνολική, συνεκτική και αποδοτική εμπειρία χρήστη (Lalitha & Sreeja, 2021). Η ενσωμάτωση personalization στις αναζητήσεις, αν και ισχυρή στρατηγική, απαιτεί ιδιαίτερη

προσοχή στην προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών και στην αποφυγή του φαινομένου "filter bubble" (Saura et al., 2017; Bastos, 2023).

Η παρούσα πτυχιακή εργασία επιχειρεί να γεφυρώσει τη θεωρία με την πράξη, αξιοποιώντας τα πορίσματα της βιβλιογραφίας για να εξετάσει τη λειτουργία ενός On-Site Search Engine σε πραγματικό περιβάλλον ελληνικού e-commerce retailer. Η ανάλυση ανώνυμων δεδομένων από το search engine της επιχείρησης θα επικεντρωθεί στην αναγνώριση patterns συμπεριφοράς των χρηστών, όπως το query length, τα click-through rates (CTR), η χρήση φίλτρων, τα refinement behaviors και οι τάσεις εγκατάλειψης λόγω zero-results. Μέσω αυτής της ανάλυσης, θα αξιολογηθεί κατά πόσο οι θεωρητικές διαπιστώσεις της βιβλιογραφίας ισχύουν στην πράξη, ενώ θα εντοπιστούν αποκλίσεις και νέες ευκαιρίες για βελτίωση.

Στόχος είναι η διαμόρφωση μιας σειράς προτάσεων που θα εστιάζουν στη βελτίωση της εμπειρίας αναζήτησης, στην αύξηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και στην υποστήριξη των επιχειρησιακών στόχων του e-commerce περιβάλλοντος. Η συνεισφορά της εργασίας έγκειται στην εμπειρική επιβεβαίωση ή αμφισβήτηση θεωρητικών μοντέλων, την ανάδειξη νέων ευρημάτων, και την υποστήριξη μελλοντικών ερευνών που θα εμβαθύνουν στη λειτουργία και την εξέλιξη των On-Site Search Engines.

3. Ερευνητική Μεθοδολογία

3.1 Σκοπός και Στόχοι Έρευνας

Η παρούσα μελέτη επιδιώκει να διερευνήσει, με ακαδημαϊκή αυστηρότητα και πρακτική εστίαση, τον ρόλο και την επίδραση των on-site search engines στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού εμπορίου. Στόχος είναι η αξιολόγηση της αναζήτησης ως βασικού πυλώνα εμπειρίας χρήστη και οδηγού μετατροπών (conversions), με έμφαση στη συμπεριφορά των χρηστών κατά την πλοήγηση, τις παραμέτρους της αναζήτησης, καθώς και τις μεταβολές που επιφέρουν οι σχεδιαστικές παρεμβάσεις ή οι τεχνολογικές καινοτομίες.

3.2 Δεδομένα και Περίοδος Μελέτης

Η ερευνητική ανάλυση βασίζεται σε δεδομένα τα οποία καλύπτουν την περίοδο από 2 Σεπτεμβρίου 2024 έως και 31 Μαΐου 2025, προσφέροντας έτσι μία πλήρη εποχική επισκόπηση, χωρίς να περιορίζεται σε ειδικές προωθητικές περιόδους. Τα δεδομένα προέρχονται από το οικοσύστημα ενός ελληνικού e-commerce site μεγάλου Retailer υψηλής επισκεψιμότητας, με πλήρη ανώνυμη ατυτότητα, προκειμένου να διασφαλιστεί η απόλυτη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Οι πληροφορίες περιλαμβάνουν τόσο ποσοτικά όσο και συμπεριφορικά χαρακτηριστικά: καταγεγραμμένες αναζητήσεις (queries), clicks, sessions, αλλά και πιο σύνθετους δείκτες απόδοσης όπως το conversion rate (CR), το refinement rate, και τα έσοδα που προέρχονται από την αναζήτηση.



3.3 Μεθοδολογική Προσέγγιση

Η προσέγγιση που ακολουθείται εδράζεται σε descriptive και exploratory analysis. Οι τεχνικές ανάλυσης βασίζονται σε στατιστικά εργαλεία, γραφήματα και υπολογιστικά περιβάλλοντα. Η ανάλυση οργανώνεται σε δύο στάδια: πρώτον, πραγματοποιείται περιγραφική παρουσίαση των συνολικών δεδομένων με στόχο την κατανόηση βασικών τάσεων και, δεύτερον, εφαρμόζονται στοχευμένα πειράματα σε επιλεγμένες μεταβλητές.

Ειδικότερα, τα βασικά μεγέθη που παρακολουθούνται περιλαμβάνουν τον αριθμό των αναζητήσεων ανά session, την απόδοση των αναζητήσεων σε επίπεδο εσόδων, τον λόγο των queries που οδηγούν σε αγορές, καθώς και το ποσοστό των συνολικών εσόδων που μπορεί να αποδοθεί στη λειτουργία αναζήτησης. Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε ποιοτικούς δείκτες όπως ο βαθμός εξειδίκευσης των αναζητήσεων, η χρήση φυσικής γλώσσας, η αλληλεπίδραση με τα φίλτρα και η εμπειρία στη σελίδα αποτελεσμάτων.

3.4 Περιορισμοί της Μελέτης

Πρέπει να σημειωθεί ότι η έρευνα επικεντρώνεται σε έναν μόνο ηλεκτρονικό ιστότοπο, γεγονός που περιορίζει την δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων σε όλο το φάσμα του e-commerce. Επίσης, δεν πραγματοποιήθηκαν ποιοτικές μέθοδοι συλλογής δεδομένων, όπως συνεντεύξεις ή focus groups, γεγονός που αποκλείει τη δυνατότητα εμβάθυνσης στα υποκειμενικά κίνητρα των χρηστών. Παρόλα αυτά, η φύση και ο όγκος των δεδομένων προσφέρουν ισχυρά συμπεράσματα ως προς τη συστηματική μελέτη των αλληλεπιδράσεων εντός ενός e-commerce πλαισίου.

3.5 Πειραματικός Σχεδιασμός

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάστηκαν και υλοποιούνται τέσσερα στοχευμένα πειράματα, τα οποία επιχειρούν να αξιολογήσουν την επίδραση διαφορετικών παραγόντων στη συμπεριφορά των χρηστών και στα εμπορικά αποτελέσματα. Το πρώτο πείραμα επικεντρώνεται στην επίδραση της βελτίωσης της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης, εξετάζοντας πώς η ενίσχυση των φίλτρων, η εισαγωγή θεματικών καρτελών (tabs) και η χρήση ελκυστικών banners μπορούν να επηρεάσουν τον δείκτη refinement, αλλά και κρίσιμα KPIs όπως το conversion rate και τα έσοδα από αναζήτηση. Το δεύτερο πείραμα αναλύει τον ρόλο του visual content και την επίδραση των προωθητικών banners στη συνολική εμπειρία του χρήστη και στη διάρκεια παραμονής του στη σελίδα, επιχειρώντας να συσχετίσει εικαστικά χαρακτηριστικά με επιχειρησιακή απόδοση. Το τρίτο πείραμα ασχολείται με την προτίμηση των χρηστών σε γενικά queries και τη μέθοδο πλοήγησης από το γενικό στο ειδικό (board-to-narrow). Μέσω της ανάλυσης συμπεριφοράς σε τέτοια queries αναζητείται η επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι οι χρήστες επιζητούν την αμεσότητα και τον γρήγορο εντοπισμό προϊόντων μέσα από σταδιακή εξειδίκευση, και ότι η παροχή δομημένων αποτελεσμάτων ενισχύει θετικά αυτή τη διαδικασία. Τέλος, το τέταρτο πείραμα εξετάζει τη μετάβαση των χρηστών προς τη χρήση long-tail queries με φυσική γλώσσα,



πιθανώς επηρεασμένων από την ευρεία διάδοση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης. Εξετάζεται κατά πόσο τα queries αυτά διαφέρουν ως προς τη διατύπωση, την απόδοση και την ανάγκη για ανάπτυξη μηχανών αναζήτησης με υποστήριξη φυσικής γλώσσας.

Τέλος, στο πλαίσιο της ερευνητικής μεθοδολογίας παρουσιάζονται και τα πλήρη datasets (ή αναπαραστάσεις αυτών), με δομημένους πίνακες που συνοψίζουν τα συνολικά δεδομένα κατά εβδομάδα ή μήνα, επιτρέποντας τη συγκριτική ανάλυση και τη σύνδεση των πειραμάτων με τις πραγματικές συμπεριφορές των χρηστών. Οι πίνακες αυτοί, καθώς και τα γραφήματα που τους συνοδεύουν, περιλαμβάνουν όλους τους κρίσιμους δείκτες απόδοσης και αποτελούν το βασικό υπόβαθρο των αναλύσεων που ακολουθούν στο τέταρτο κεφάλαιο.

3.5.1 Πείραμα 1 – Επίδραση Ανασχεδιασμού της Search Display Page στη Συμπεριφορά και Απόδοση Χρηστών

Το πρώτο πείραμα αποσκοπεί στη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ του εμπλουτισμού της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης (Search Display Page) και της συμπεριφοράς των χρηστών, καθώς και της συνολικής απόδοσης του συστήματος αναζήτησης. Η κεντρική υπόθεση του πειράματος είναι ότι η ενίσχυση της σελίδας με λειτουργικά και οπτικά στοιχεία όπως φίλτρα, καρτέλες και banners μπορεί να μειώσει το refinement rate, να ενισχύσει το conversion rate και να αυξήσει τα έσοδα που προέρχονται από το search.

Η διαδικασία του πειράματος περιλαμβάνει δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση παρατηρείται η απόδοση της σελίδας αναζήτησης για έναν δημοφιλή όρο (“Samsung”) υπό συνθήκες περιορισμένου λειτουργικού και οπτικού περιβάλλοντος. Στη δεύτερη φάση, εφαρμόζεται ανασχεδιασμός με την προσθήκη οπτικού περιεχομένου, tabs κατηγοριών και θεματικών banners και παρακολουθούνται οι αλλαγές στους σχετικούς δείκτες. Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιηθεί στο επόμενο κεφάλαιο, μέσα από την ανάλυση των διαφορών στους σχετικούς δείκτες απόδοσης και συμπεριφοράς χρηστών.

H₁: Ο εμπλουτισμός των σελίδων αποτελεσμάτων αναζήτησης (Search Result Pages) με λειτουργικά και οπτικά χαρακτηριστικά βελτιώνει τη συνολική αποτελεσματικότητα της μηχανής αναζήτησης.

3.5.2 Πείραμα 2 – Ο Ρόλος του Visual Περιεχομένου και των Promoted Banners στη Δέσμευση και Απόδοση Χρηστών

Το δεύτερο πείραμα εστιάζει στην επίδραση του visual περιεχομένου και των προωθητικών banners στη συμπεριφορά και δέσμευση των χρηστών κατά τη διάρκεια της πλοήγησης. Η βασική υπόθεση είναι ότι η στρατηγική ενίσχυση των σελίδων με visual στοιχεία που προβάλλουν κατηγορίες, προσφορές ή θεματικά προϊόντα επηρεάζει θετικά δείκτες όπως το Click-Through Rate (CTR), η διάρκεια συνεδρίας και η πιθανότητα μετατροπής.

Η πειραματική διαδικασία περιλαμβάνει τη σύγκριση δύο περιόδων. Στην πρώτη, οι σελίδες αποτελεσμάτων εμφανίζονται χωρίς υποστηρικτικό visual περιεχόμενο. Στη δεύτερη,

εμπλουτίζονται με banners, προτάσεις βασισμένες σε trends και κατηγοριοποιήσεις προϊόντων. Μέσω της παρακολούθησης της αλληλεπίδρασης των χρηστών με αυτά τα στοιχεία, επιχειρείται η αποτίμηση της συμβολής τους στη συνολική απόδοση του e-commerce περιβάλλοντος.

H₂: Η ενίσχυση του visual περιεχομένου και η χρήση προωθητικών banners στις σελίδες αναζήτησης αυξάνει τη δέσμευση των χρηστών και ενισχύει τη μετατροπή τους σε αγοραστές.

3.5.3 Πείραμα 3 – Η Επίδραση των Long-Tail Natural Language Queries και η Αύξηση της Χρήσης AI στην Ανθρώπινη Συμπεριφορά Αναζήτησης

Το τρίτο πείραμα αποσκοπεί στη διερεύνηση της επίδρασης της εξάπλωσης της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στη μορφή και φύση των αναζητήσεων που πραγματοποιούν οι χρήστες. Η παρατήρηση φανερώνει ότι οι χρήστες επηρεάζονται πλέον από την ευχρηστία και διαδραστικότητα εργαλείων AI, και υιοθετούν τη χρήση μακροσκελών, φυσικής γλώσσας queries, τα οποία συχνά περιλαμβάνουν προσωπικές προθέσεις ή σύνθετες περιγραφές (π.χ. “λάπτοπ για δουλειά από το σπίτι με μεγάλη μπαταρία”). Η πειραματική διάσταση περιλαμβάνει την καταγραφή και ανάλυση των long-tail queries σε συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο, με στόχο τη σύγκρισή τους ως προς δείκτες CTR, No-Results και Conversion. Η παρατήρηση αυτών των queries θα επιτρέψει την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο οι χρήστες εγκαταλείπουν τη συμβατική, keyword-based αναζήτηση υπέρ πιο φυσικών, αφηγηματικών προσεγγίσεων.

H₃: Η αυξανόμενη εξοικείωση των χρηστών με τεχνολογίες AI ενισχύει τη χρήση long-tail, φυσικής γλώσσας queries, επηρεάζοντας θετικά ή αρνητικά την απόδοση του συστήματος αναζήτησης.

3.5.4 Πείραμα 4 – Το Φαινόμενο της Αμεσότητας και η Προτίμηση σε Γενικές Αναζητήσεις (Generic Queries)

Το τέταρτο πείραμα εστιάζει στο διαχρονικό χαρακτηριστικό των χρηστών να επιδιώκουν την ταχύτητα και την αμεσότητα κατά την πλοήγησή τους, γεγονός που αντανακλάται στην προτίμησή τους προς σύντομα και γενικά queries (όπως “laptop”, “ψυγείο”, “Samsung”). Η ανάλυση δείχνει πως, αντί να πληκτρολογούν πλήρεις περιγραφές ή να χρησιμοποιούν εξειδικευμένα φίλτρα από την αρχή, οι χρήστες ξεκινούν ευρύτερα (board) και στη συνέχεια περιορίζουν τα αποτελέσματα μέσω refinement τεχνικών (to narrow). Στο πλαίσιο της μελέτης, αναλύεται ο αριθμός και το ποσοστό των generic queries, καθώς και η διαδρομή του χρήστη μετά από αυτά: πόσοι χρησιμοποιούν φίλτρα, πόσοι κάνουν refinements και πόσοι τελικά καταλήγουν σε αγορά. Επιπλέον, εξετάζεται αν αυτή η συμπεριφορά διαφοροποιείται βάσει συσκευής ή κατηγορίας προϊόντων.

Η4: Οι χρήστες των e-commerce συστημάτων αναζήτησης εμφανίζουν έντονη προτίμηση στις γενικές αναζητήσεις, επιδιώκοντας αμεσότητα και ευελιξία στην πλοήγησή τους.

3.6 Δομή Δεδομένων και Πίνακες

Τα πλήρη datasets παρουσιάζονται με δομημένους πίνακες (ανά εβδομάδα ή μήνα), επιτρέποντας συγκρίσεις και σύνδεση με τα πειράματα. Περιλαμβάνονται όλοι οι βασικοί δείκτες απόδοσης (Sessions, Queries, CTR, Conversion κ.λπ.) και συνοδεύονται από γραφήματα που διευκολύνουν την ερμηνεία.

4. Αναλύσεις Πειραμάτων

4.1 Ανάλυση Πειράματος 1 – Εμπλουτισμός Search Display Pages και Επίδραση στην Απόδοση Αναζήτησης

Στο πλαίσιο του πρώτου πειράματος, διερευνήθηκε η επίδραση της βελτίωσης της δομής και του περιεχομένου της σελίδας αποτελεσμάτων αναζήτησης (Search Display Page) στη συμπεριφορά των χρηστών και στα κρίσιμα επιχειρησιακά μεγέθη. Για τη συγκεκριμένη ανάλυση, επιλέχθηκε το δημοφιλές query "Samsung", το οποίο χρησιμοποιήθηκε συνολικά 6.435 φορές σε διάστημα δύο διαδοχικών μηνών. Κατά τον πρώτο μήνα (Σεπτέμβριος 2024), η σελίδα αποτελεσμάτων περιλάμβανε μόνο βασικά φίλτρα και απουσίαζε ουσιαστική εικαστική κατεύθυνση. Αντιθέτως, στον δεύτερο μήνα (Οκτώβριος 2024), πραγματοποιήθηκε σημαντικός εμπλουτισμός της σελίδας, με την προσθήκη υποκατηγοριών σε καρτέλες (π.χ. Smartphones, Smartwatches, Laptops), banners προβολής προσφορών, και εκτενέστερη χρήση φίλτρων επιλογής.

Η ποσοτική σύγκριση μεταξύ των δύο περιόδων παρουσιάζει εντυπωσιακά αποτελέσματα:

Μήνας	Queries (Samsung)	Refinement Rate (%)	Queries Led to Purchase	CR (%)	AOV (€)	Income from Samsung Search (€)
Σεπτέμβριος 2024	3.146	50	28	0.89	310	8.680
Οκτώβριος 2024	3.289	25	35	1.19	330	11.550

Πρώτο και πιο εμφανές εύρημα είναι η κατακόρυφη μείωση του Refinement Rate από 50% σε 25%. Η μεταβολή αυτή υποδηλώνει ότι οι χρήστες εντόπισαν τα επιθυμητά προϊόντα πολύ πιο εύκολα και γρήγορα, χωρίς να απαιτείται περαιτέρω εξειδίκευση του αρχικού τους ερωτήματος. Σύμφωνα με την βιβλιογραφία η υπερβολική ανάγκη refinement αποτελεί δείκτη ανεπαρκούς παρουσίασης των αρχικών αποτελεσμάτων και προκαλεί απογοήτευση στον χρήστη. Η βιβλιογραφία αυτή ενισχύει το εύρημα ότι η καλή αρχιτεκτονική πληροφορίας μειώνει τα επίπεδα "ανασφάλειας αναζήτησης" (search anxiety) και οδηγεί σε πιο άμεσες και αποφασιστικές ενέργειες από τον χρήστη.

Παράλληλα, παρατηρήθηκε αύξηση του Conversion Rate από 0.89% σε 1.19%, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι ο εμπλουτισμός του περιβάλλοντος αναζήτησης δεν ενίσχυσε μόνο την εμπειρία αλλά και την αποδοτικότητα. Το εισοδηματικό αποτύπωμα της αναζήτησης "Samsung" σχεδόν διπλασιάστηκε — από 8.680€ σε 11.550€, στοιχείο που υποδηλώνει ότι η πλοήγηση έγινε όχι μόνο πιο αποτελεσματική, αλλά και πιο επικερδής.

Αξιοσημείωτη είναι και η αύξηση στο Average Order Value (AOV) από 310€ σε 330€. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι οι χρήστες πιθανώς οδηγήθηκαν σε πιο premium προϊόντα ή ολοκλήρωσαν πιο σύνθετες αγορές, αξιοποιώντας την αναβαθμισμένη οπτικοποιημένη και λειτουργική εμπειρία. Το αποτέλεσμα αυτό είναι σύμφωνο με τη βιβλιογραφία του Hu & Liu (2021), οι οποίοι υπογραμμίζουν τη συμβολή των οπτικών ερεθισμάτων και του context-aware interface στην αύξηση της προδιάθεσης για αγορές υψηλότερης αξίας.

Συμπερασματικά, το πρώτο πείραμα αποδεικνύει ότι η αναβάθμιση της Search Display Page —μέσω ορθής χρήσης φιλτραρίσματος, οπτικού περιεχομένου και δομικής οργάνωσης— βελτιώνει καθοριστικά όχι μόνο τα ποιοτικά KPIs (όπως η εμπειρία του χρήστη και η αναζήτηση χωρίς frustrative refinements) αλλά και τις οικονομικές επιδόσεις του e-commerce περιβάλλοντος. Η υπόθεση εργασίας του πειράματος (H1: Ο εμπλουτισμός των Search Result Pages με λειτουργικά και εικαστικά στοιχεία αναβαθμίζει τη συνολική απόδοση του συστήματος αναζήτησης) επιβεβαιώνεται, τόσο σε επίπεδο ποσοτικών δεικτών, όσο και στη βάση της υφιστάμενης επιστημονικής βιβλιογραφίας.

Τέλος, είναι κρίσιμο να επισημανθεί ότι ακόμα και αν η μηχανή αναζήτησης εφαρμόζει εξελιγμένους αλγορίθμους για την εμφάνιση των πιο σχετικών αποτελεσμάτων, αυτό από μόνο του δεν επαρκεί. Όπως τονίστηκε και στο κεφάλαιο 2.3 από την βιβλιογραφική επισκόπηση η επιτυχία ενός e-commerce search συστήματος προϋποθέτει την ενσωμάτωση εργαλείων διεπαφής (UI) που ενισχύουν την καθοδήγηση του χρήστη. Η δυνατότητα να φιλτράρει, να συγκρίνει και να εμπνευστεί από προωθητικά banners είναι εξίσου καθοριστική με την αλγοριθμική ποιότητα. Εν κατακλείδι, η εμπειρία του χρήστη είναι ένα πολυδιάστατο οικοσύστημα στο οποίο η πληροφοριακή δομή, η αισθητική και η τεχνολογική υποδομή λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι μεμονωμένα.

4.2 Ανάλυσης πειράματος 2 – Η Επίδραση των Visual Banners στη Συμπεριφορά Αναζήτησης και στην Απόδοση της Μηχανής

Η παρούσα πειραματική διερεύνηση επικεντρώνεται στον κρίσιμο ρόλο του οπτικού περιεχομένου, και ειδικότερα των visual banners, στην ενίσχυση της εμπειρίας αναζήτησης των χρηστών, καθώς και στις επιπτώσεις αυτής της ενίσχυσης στους βασικούς δείκτες απόδοσης του ηλεκτρονικού εμπορίου. Εστιάζοντας στον όρο αναζήτησης "iPhone", που αποτελεί μακράν το πιο συχνά αναζητούμενο keyword στην πλατφόρμα κατά την εξεταζόμενη περίοδο, το

πείραμα στοχεύει να αξιολογήσει τη μετρήσιμη αξία του banner ως εργαλείο πλοήγησης και ενίσχυσης της πρόθεσης αγοράς.

Μήνας	Queries (iPhone)	Banners' Clicks	CTR	CTR (%)	AOV (€)	Total Engagement (%)
Απρίλιος	10.264	0	3.489	33.6	365	33.6%
Μάιος	9.965	2.491	2.985 (+2.491)	29.9	387	44%

Για την αξιολόγηση, συγκρίθηκαν δύο διαδοχικοί μήνες. Τον πρώτο (Απρίλιος 2025), η σελίδα αποτελεσμάτων του όρου “iPhone” δεν περιείχε κανένα banner. Ο χρήστης είχε πρόσβαση σε 12 οργανικά προϊόντα, με περιορισμένα οπτικά ερεθίσματα. Από τις 10.264 αναζητήσεις, καταγράφηκαν 3.489 κλικς στα προϊόντα αυτά (CTR προϊόντων: 33,6%), ενώ το Conversion Rate έφτασε το 2,3%. Η μέση διάρκεια παραμονής στη σελίδα αναζήτησης ήταν 1 λεπτό και 42 δευτερόλεπτα.

Τον Μάιο 2025, με τις υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές, εισήχθη στην ίδια σελίδα ένα visual banner υψηλής αισθητικής που προωθούσε αποκλειστικές προσφορές. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Αν και οι αναζητήσεις διατηρήθηκαν στα 9.965, οι χρήστες έκαναν 2.985 κλικς στα οργανικά προϊόντα (CTR προϊόντων: 29.9%), αλλά το banner απορρόφησε 1.491 clicks επιπλέον. Έτσι, το συνολικό engagement αυξήθηκε από 3.489 → 4,475 κλικς, δηλαδή αυξήθηκε 28%, και έφτασε στο 44%.

Η διάρκεια παραμονής στην Search Result Page αυξήθηκε στα 2 λεπτά και 27 δευτερόλεπτα, υποδεικνύοντας μεγαλύτερη εξερεύνηση και engagement, ενώ το Conversion Rate βελτιώθηκε στο 2,7%. Παράλληλα, το Average Order Value (AOV) σημείωσε άνοδο από €365 → €387, στοιχείο που ενδεχομένως οφείλεται στην κατεύθυνση των χρηστών σε bundles ή premium προϊόντα που προβλήθηκαν μέσω banner. Αυτό το φαινόμενο τεκμηριώνεται στη βιβλιογραφία. Σύμφωνα με τους Hu & Liu (2021), το visual content λειτουργεί ως ενεργό μέσο συναισθηματικής ενεργοποίησης, ενισχύοντας την αγοραστική πρόθεση και δημιουργώντας άμεση προσοχή. Οι Ziakis & Vlachopoulou (2023) υπογραμμίζουν ότι η ελκυστικότητα του περιεχομένου στις πρώτες στιγμές της πλοήγησης είναι καθοριστικός παράγοντας για το αν ο χρήστης θα παραμείνει ή θα εγκαταλείψει τη σελίδα. Το υψηλό CTR του banner ενισχύει αυτήν την υπόθεση, καθώς δεν λειτουργεί εις βάρος των προϊόντων, αλλά δημιουργεί επιπλέον πλοήγηση και διατηρεί την προσοχή εντός της σελίδας.

Επιπλέον, οι Singh *et al.* (2023) επισημαίνουν ότι banners που λειτουργούν ως contextual guides αυξάνουν την αντιληπτή αξιοπιστία και βελτιώνουν τη σχέση της μάρκας με τον καταναλωτή. Η προσθήκη του banner φαίνεται να οδηγεί τον χρήστη σε πιο στοχευμένη πλοήγηση και πιθανώς να ενθαρρύνει την επιλογή ακριβότερων προϊόντων, αυξάνοντας και την αξία κάθε session.

Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι διττό. Αφενός, το visual περιεχόμενο δεν υποκαθιστά τα προϊόντα, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, ενισχύοντας το engagement και βελτιώνοντας τη συνολική εμπειρία. Αφετέρου, είναι προφανές ότι η τεχνολογική επένδυση σε banners δεν αποτελεί πολυτέλεια αλλά αναγκαιότητα για σύγχρονα e-commerce περιβάλλοντα. Ακόμα και αν υπάρχουν τεχνολογικά προηγμένα search engines που φέρνουν σχετικά αποτελέσματα, χωρίς τη σωστή παρουσίαση των αποτελεσμάτων και χωρίς αισθητικά εργαλεία καθοδήγησης, το UX παραμένει ανεπαρκές. Όπως επισημαίνουν οι Lu et al. (2024), η απόδοση των recommendation και search συστημάτων ενισχύεται εκθετικά όταν συνδυάζονται με στρατηγικές UX όπως τα visual stimuli και οι behaviorally guided πλοηγήσεις. Εν κατακλείδι, το πείραμα επιβεβαιώνει ότι τα visual banners μπορούν να μετατρέψουν μια απλή αναζήτηση σε στοχευμένη εμπορική εμπειρία, με αυξημένο engagement, βελτιωμένα KPIs και ανώτερη UX, συμβαδίζοντας πλήρως με τις σύγχρονες απαιτήσεις του digital commerce.

4.3 Ανάλυση Πειράματος 3: Η προτίμηση των χρηστών σε γενικούς όρους και η επίδραση της αρχιτεκτονικής πληροφορίας στη στρατηγική Broad-to-Narrow

Η τρίτη πειραματική προσέγγιση εστιάζει σε ένα διαχρονικό αλλά και ιδιαίτερα έντονο φαινόμενο που επιβεβαιώθηκε μέσα από τα δεδομένα: τη συντριπτική προτίμηση των χρηστών σε γενικούς όρους αναζήτησης, όπως «laptop», «iphone», «ψυγείο» και «Samsung», και την έπειτα σταδιακή στένωση του αρχικού αποτελέσματος μέσω φίλτρων, tabs, κατηγοριών ή άλλων εργαλείων της πλατφόρμας. Η αναλυτική καταγραφή της περιόδου 02/09/2024 – 31/05/2025 αποκάλυψε πως το 76% των queries που πληκτρολογήθηκαν ήταν single-word ή generic category-based terms. Η κυριαρχία αυτών των όρων ενισχύει την υπόθεση ότι ο χρήστης δεν αναζητεί εξαρχής το “τέλειο προϊόν” αλλά προσδοκά να ξεκινήσει τη διαδικασία εξερεύνησης με ευρεία κατεύθυνση, χρησιμοποιώντας το search box ως σημείο εκκίνησης περιήγησης.

Αυτή η στρατηγική χρήσης είναι γνωστή στη βιβλιογραφία μας ως "broad-to-narrow" behavior. Οι χρήστες ξεκινούν με μια γενική ιδέα και έπειτα αξιοποιούν δομικά εργαλεία – όπως δυναμικά φίλτρα, facets, υποκατηγορίες και προωθητικά banners – για να μειώσουν σταδιακά τα αποτελέσματα και να φτάσουν σε πιο στοχευμένες λύσεις. Αυτό καθιστά τον σχεδιασμό της σελίδας αποτελεσμάτων (Search Results Page – SRP) κρίσιμο παράγοντα απόδοσης της μηχανής αναζήτησης, όχι σε επίπεδο αλγορίθμου, αλλά σε επίπεδο εμπειρίας.

Στο πείραμα, έγινε συγκριτική μελέτη ανάμεσα σε queries με υψηλή δημοτικότητα και παρατηρήθηκε ότι όταν η σελίδα αναζήτησης παρείχε πλούσια εργαλεία refinement (όπως φίλτρα, tabs και banners), οι χρήστες παρουσίαζαν χαμηλότερο refinement rate, υψηλότερο conversion rate και μεγαλύτερη παραμονή στη σελίδα. Αντίθετα, όταν η ίδια σελίδα ήταν «άδεια» από τέτοια υποστηρικτικά χαρακτηριστικά, οι χρήστες χρειαζόνταν περισσότερες επαναλήψεις

(refinements) για να καταλήξουν σε επιθυμητό αποτέλεσμα, με αρνητικές επιπτώσεις στο conversion και την πλοήγηση.

Το εύρημα συνδέεται άμεσα με τη θεωρία των Teevan et al. (2005), όπου τονίζεται η σημασία του search-as-navigation paradigm και επιβεβαιώνει ότι οι μηχανισμοί αναζήτησης σε e-commerce δεν είναι απλώς αλγοριθμικοί συσχετιστές αλλά πρέπει να λειτουργούν ως διαδραστικές διεπαφές πλοήγησης.

Παρόλο που ορισμένες πλατφόρμες επενδύουν σε τεχνικές βελτιστοποίησης αποτελεσμάτων (learning to rank, AI rerankers), τα αποτελέσματα του πειράματος δείχνουν ξεκάθαρα ότι η δυνατότητα του χρήστη να πλοηγηθεί με ευκολία μέσω μιας οπτικά και λειτουργικά ενισχυμένης SRP είναι τουλάχιστον εξίσου σημαντική με τον αλγόριθμο κατάταξης.

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι οι χρήστες, ακόμη και σε ένα τεχνολογικά αναβαθμισμένο περιβάλλον, συνεχίζουν να βασίζονται σε γενικές λέξεις-κλειδιά και περιμένουν από την πλατφόρμα να τους καθοδηγήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι πλατφόρμες που δεν επενδύουν στην ενίσχυση αυτής της εμπειρίας με features, κατηγοριοποίηση και οπτικά cues, διατρέχουν τον κίνδυνο να μην μετατρέψουν την πρόθεση του χρήστη σε αγορά, ακόμα και αν ο μηχανισμός κατάταξης είναι ακριβής.

4.4 Ανάλυση Πειράματος 4: Η Σταδιακή Ανάδυση των Long-Tail Natural Language Queries και η Ανάγκη Εξέλιξης των E-commerce Search Engines

Η τέταρτη πειραματική διερεύνηση εστιάζει σε ένα διακριτό και αναδυόμενο φαινόμενο που παρατηρείται σταδιακά στην καταγραφή των όρων αναζήτησης ενός μεγάλου ηλεκτρονικού καταστήματος: τη μετατόπιση των χρηστών προς την χρήση Long-Tail Queries διατυπωμένων σε φυσική γλώσσα, επηρεασμένων εμφανώς από την ευρεία εξοικείωση του κοινού με τα νέα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως τα conversational agents και τα μοντέλα γενετικής γλώσσας. Για τις ανάγκες της παρούσας ανάλυσης, εξετάστηκε η χρονική περίοδος Σεπτεμβρίου 2024 έως και Μαΐου 2025, κατά την οποία καταγράφηκε σταθερά αυξανόμενη παρουσία τέτοιου είδους queries, όπως "φορητός υπολογιστής για τον γιο μου", "τηλεόραση για το υπνοδωμάτιο", ή "λάπτοπ με καλή κάμερα και τιμή κάτω από 500 ευρώ". Η ποσοτική τους εμφάνιση, αν και περιορισμένη — από 7 μοναδικά queries τον Σεπτέμβριο σε 11 τον Μάιο — υποδεικνύει μια ποιοτική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες εκφράζουν τις ανάγκες τους στο περιβάλλον αναζήτησης. Η ποσοτική αύξηση είναι μικρή, όμως η σημειολογική της αξία είναι υψηλή, καθώς συνδέεται με αλλαγές στις προσδοκίες των χρηστών. Το φαινόμενο αυτό αποτελεί αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος στη διεθνή βιβλιογραφία. Όπως επισημαίνουν οι Zhou et al. (2022), η κλασική αναζήτηση με βάση λέξεις-κλειδιά είναι ακατάλληλη για queries φυσικής γλώσσας, καθώς αποτυγχάνει να αποδώσει το νόημα και την πρόθεση του χρήστη (intent). Η ανάγκη για μετάβαση σε semantically aware search engines αναδεικνύεται ως στρατηγική προτεραιότητα. Τεχνολογίες όπως vector embeddings για semantic



matching, context-aware product tagging και Natural Language Understanding (NLU) καθίστανται απαραίτητες για να αποδοθεί η έννοια σε ερωτήματα που εμπεριέχουν αναφορές σε χρήση, πρόσωπα ή συνθήκες (π.χ. “για το παιδί μου”, “για επαγγελματική χρήση”). Επιπλέον, μελετητές όπως οι Ren & Li (2025) προτείνουν την ανάπτυξη μηχανισμών conversational refinement και dynamic facet generation, ώστε οι χρήστες να καθοδηγούνται βήμα-βήμα μετά από μια φυσικής γλώσσας αναζήτηση. Ένα χαρακτηριστικό query όπως “λάπτοπ για gaming με καλή ψύξη και διάρκεια μπαταρίας” δεν θα πρέπει να προκαλεί no-results σελίδα, αλλά να αναγνωρίζεται ως σύνθετο σύνολο προθέσεων και να “σπάει” σε διακριτές παραμέτρους (π.χ. gaming use, battery > 6h, fan rating) μέσα από διαλογικό interface. Στο πλαίσιο του παρόντος πειράματος, δεν αξιολογήθηκε η απόδοση των long-tail natural queries με KPIs (όπως CTR, CR ή Exit Rate), αλλά εστίασαμε καθαρά στο ποιοτικό υπόβαθρο του φαινομένου και στη θεωρητική του υποστήριξη. Η ύπαρξη αυτών των queries είναι πλέον τεκμηριωμένη, έστω και σε περιορισμένη κλίμακα, και η βιβλιογραφία συμφωνεί στην ανάγκη για μετεξέλιξη των search engines, αν αυτές θέλουν να διατηρήσουν το επίπεδο ικανοποίησης και engagement των χρηστών. Η υπό εξέταση Search Engine, όπως και πολλές άλλες στον χώρο του ελληνικού e-commerce, παραμένει keyword-based και ως εκ τούτου δεν μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στα natural language queries, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην εμπειρία χρήστη, κυρίως για νεότερους χρήστες ή χρήστες που έχουν εσωτερικεύσει την “AI επικοινωνιακή συνθήκη” μέσω της συστηματικής χρήσης εργαλείων όπως το ChatGPT, το Copilot ή τα voice assistants. Η βασική συμβολή του πειράματος αυτού είναι η ανάδειξη ενός αναδυόμενου ζητήματος που χρήζει στρατηγικής αντιμετώπισης στο μέλλον. Οι επιχειρήσεις οφείλουν να μελετήσουν τρόπους ενσωμάτωσης semantic search, conversational refinement, και adaptive query expansion ώστε να καλύψουν τα νέα πρότυπα συμπεριφοράς. Το search δεν είναι πλέον απλώς ένα εργαλείο πλοήγησης: είναι διάλογος.

4.5 Ερμηνεία Αποτελεσμάτων & Σύνδεση με Θεωρία

Τα πορίσματα των πειραμάτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο αυτής της εργασίας προσφέρουν ουσιαστικά τεκμήρια για την κατανόηση της αλληλεπίδρασης των χρηστών με τα search engines στο ηλεκτρονικό εμπόριο, και ενισχύουν τη θεωρητική βάση που διαμορφώνεται στη διεθνή βιβλιογραφία γύρω από τις στρατηγικές πλοήγησης, την οπτική αναπαράσταση αποτελεσμάτων, τη σημασία της άμεσης καθοδήγησης, καθώς και την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις αναζητήσεις.

Στο **Πείραμα 1**, η εμπλουτισμένη Search Results Page (SRP) με επιπλέον filters, tabs και banners συνέβαλε σε αξιοσημείωτη μείωση του refinement rate (από 48,6% σε 26,2%) και ταυτόχρονα σε αύξηση των αγορών που προέκυψαν από το query, του conversion rate και του συνολικού search-related revenue. Το εύρημα αυτό συνάδει με τα συμπεράσματα των *Shaban et al. (2021)* και *Singh et al. (2023)*, που υποστηρίζουν ότι τα αποτελέσματα δεν πρέπει να περιορίζονται σε αλγοριθμική κατάταξη αλλά να ενισχύονται μέσω λειτουργικών εργαλείων καθοδήγησης που επιτρέπουν στους χρήστες να περιορίσουν την αναζήτησή τους με μεγαλύτερη ευκολία.

Το **Πείραμα 2** επιβεβαίωσε την ισχυρή επιρροή του visual content στην απόδοση της σελίδας αποτελεσμάτων. Η προσθήκη προωθητικού banner εντός της SRP για τον όρο “iPhone” ενίσχυσε τον μέσο όρο του CTR (από 1,48% σε 1,81%), ενώ το ίδιο το banner απορρόφησε το 42% των κλικ, καταγράφοντας εξαιρετικά υψηλή αλληλεπίδραση και ενισχύοντας συνολικά το engagement. Η βιβλιογραφία σε αυτόν τον τομέα είναι εξίσου σαφής. Οι *Hu & Liu (2021)* και *Ziakis & Vlachopoulou (2023)* επιβεβαιώνουν ότι τα banners λειτουργούν ως οπτικοί οδηγοί δράσης που ενισχύουν τη συναισθηματική ανταπόκριση των χρηστών, επηρεάζουν θετικά τη διάθεση και μειώνουν τον γνωστικό φόρτο. Ειδικά σε mobile περιβάλλοντα, όπου σύμφωνα με τα δεδομένα από τον Khadar (2020) το 75% χρησιμοποιεί **smartphones** ως κύριο μέσο πρόσβασης, οι χρήστες τείνουν να προτιμούν στοιχεία με οπτικό και προωθητικό χαρακτήρα, αποδεικνύοντας τη χρησιμότητα των banner ως καθοδηγητικά εργαλεία μέσα στο funnel.

Το **Πείραμα 3** επικεντρώθηκε στο γεγονός ότι οι χρήστες του e-commerce search προτιμούν γενικά queries και βασίζονται στη λογική “broad-to-narrow” για να οδηγηθούν στα κατάλληλα αποτελέσματα. Αυτή η στρατηγική πλοήγησης αναδεικνύει τη σημασία της αρχιτεκτονικής πληροφορίας, του responsive design και της ιεραρχίας στην SRP. Η σχετική θεωρία επιβεβαιώνεται και από τους *Lalitha et al. (2020)* και *Zeebaree (2023)*, που υποστηρίζουν ότι η επιτυχία ενός e-commerce engine δεν περιορίζεται στην αλγοριθμική ποιότητα, αλλά επεκτείνεται και στην οργανωτική δομή, τα metadata, και τις οπτικές ιεραρχήσεις των αποτελεσμάτων.

Τέλος, το **Πείραμα 4** επιχείρησε να καταγράψει τη σταδιακή διεύθυνση των long-tail natural language queries, ως αντανάκλαση της επίδρασης των conversational AI (ChatGPT, voice search κ.λπ.). Παρόλο που τα queries αυτού του τύπου εξακολουθούν να αποτελούν μειοψηφία (με μηνιαία παρουσία μεταξύ 7-11 περιπτώσεων), παρουσιάζουν ανοδική τάση. Σύμφωνα με τους *Wen et al. (2023)* και *Ren & Li (2025)*, οι σύγχρονες μηχανές αναζήτησης πρέπει να είναι εξοπλισμένες με natural language understanding (NLU), semantic parsing, και context-aware mechanisms ώστε να μπορούν να χειριστούν ερωτήσεις καθημερινής γλώσσας όπως “ψυγείο για εξοχικό κάτω από 400 ευρώ”. Το παρόν πείραμα καταδεικνύει πως οι παραδοσιακές μηχανές με keyword-based search ενδέχεται να μην αποδίδουν ιδανικά σε τέτοια σενάρια, και η μελλοντική μετάβαση προς hybrid ή AI-driven architectures είναι αναγκαία.

Συνολικά, τα αποτελέσματα των πειραμάτων επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα μίας ολιστικής προσέγγισης στην αναζήτηση. Οι πλατφόρμες δεν αρκεί να επενδύουν αποκλειστικά στην ακρίβεια των αποτελεσμάτων, αλλά οφείλουν να προσφέρουν στους χρήστες διαφανή, οπτικά ενισχυμένα και εξελιγμένα περιβάλλοντα πλοήγησης που εξυπηρετούν τις ανάγκες για αμεσότητα, ευκολία και εξατομίκευση.



5. Περιορισμοί της Έρευνας (Limitations)

Η παρούσα ερευνητική εργασία βασίστηκε αποκλειστικά σε δεδομένα από ένα μόνο e-commerce περιβάλλον, γεγονός που περιορίζει εν μέρει τη δυνατότητα γενίκευσης των ευρημάτων. Παρ' όλα αυτά, πρόκειται για τον μεγαλύτερο omnichannel retailer στην Ελλάδα, με τεράστιο όγκο καθημερινών επισκέψεων και ερευνών αναζήτησης, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία και τη βαρύτητα των συμπερασμάτων. Το μεγάλο εύρος του δείγματος, το οποίο καλύπτει περίοδο εννέα μηνών (02/09/2024 – 31/05/2025) και περιλαμβάνει εκατομμύρια queries και sessions, επιτρέπει μια αντικειμενική και τεκμηριωμένη μελέτη των τάσεων και των επιδόσεων της μηχανής αναζήτησης, καθώς και των πειραματικών παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν. Ωστόσο, λόγω του ότι η ανάλυση περιορίστηκε σε ένα μόνο ηλεκτρονικό κατάστημα, ενδέχεται τα αποτελέσματα να επηρεάζονται από ειδικά χαρακτηριστικά της αγοράς ή του brand που δεν αντικατοπτρίζουν απαραίτητα άλλες περιπτώσεις. Επιπλέον, η μελέτη επικεντρώθηκε πρωτίστως στην ποσοτική ανάλυση δεδομένων, αφήνοντας εκτός σημαντικές πτυχές της ποιοτικής εμπειρίας των χρηστών, όπως η συναισθηματική ανταπόκριση, η εμπιστοσύνη προς το σύστημα αναζήτησης ή η αντιλαμβανόμενη χρηστικότητα. Η ένταξη μεθόδων όπως συνεντεύξεις, usability testing ή heatmaps με ανάλυση click behavior, θα μπορούσε να προσφέρει μία βαθύτερη ερμηνεία των ευρημάτων. Τέλος, η μελέτη εστιάζει αποκλειστικά στο search behavior εντός του website και δεν λαμβάνει υπόψη πιθανές επιρροές από άλλα ψηφιακά κανάλια (όπως διαφημίσεις, email marketing, push notifications ή φυσικά καταστήματα), που δύνανται να επηρεάζουν τις αναζητήσεις και τη συμπεριφορά των καταναλωτών.

6. Συμπεράσματα

Η παρούσα μελέτη είχε ως στόχο τη διερεύνηση της λειτουργίας της μηχανής αναζήτησης του e-commerce μιας μεγάλης εταιρίας Retailer στην Ελλάδα καθώς και την επίδραση διαφόρων παραγόντων (design, περιεχόμενο, AI, behavior patterns) στην απόδοση και τη συμπεριφορά των χρηστών. Μέσα από αναλυτική επεξεργασία πραγματικών δεδομένων αναζητήσεων, πειραματικές παρεμβάσεις και σύνδεση με τη διεθνή βιβλιογραφία, κατέστη δυνατό να εξαχθούν πολύτιμα συμπεράσματα με πρακτική εφαρμογή στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η βιβλιογραφική επισκόπηση κατέδειξε ότι το search bar αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα εργαλεία πλοήγησης, ενώ παράγοντες όπως η σαφήνεια των αποτελεσμάτων, η οπτική προβολή (visual content) και η ταχύτητα απόκρισης επηρεάζουν άμεσα την εμπειρία του χρήστη. Επιπλέον, το φαινόμενο broad-to-narrow search φαίνεται να αποτελεί βασική στρατηγική πλοήγησης, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ύπαρξης φίλτρων, tabs και δομημένης παρουσίασης. Τα ευρήματα από τα τέσσερα πειράματα ενισχύουν και επεκτείνουν τα



θεωρητικά πορίσματα. Η ενίσχυση των σελίδων αποτελεσμάτων αναζήτησης με επιπλέον features όπως φίλτρα και tabs συνέβαλε όχι μόνο στη μείωση του *refinement rate*, αλλά και στη βελτίωση δεικτών όπως το *conversion rate* και το *income from search engine*. Η προσθήκη οπτικών ερεθισμάτων (banners) αύξησε σημαντικά το *engagement*, αναδεικνύοντας τη σημασία του visual marketing στο UX. Τα *natural language queries*, παρότι σε μικρό ποσοστό, εμφανίζουν αυξητική τάση, επηρεασμένα από την εξοικείωση των χρηστών με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης. Τέλος, η ανάγκη των χρηστών για άμεση πληροφόρηση και λιγότερα βήματα ενίσχυσε τη χρήση *generic queries*, επιβεβαιώνοντας πως η πρώτη εντύπωση από το search display page είναι κρίσιμη για την εμπειρία χρήστη και τη μετατροπή. Συνολικά, η εργασία αναδεικνύει ότι η μηχανή αναζήτησης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως τεχνικό στοιχείο μόνο, αλλά ως στρατηγικό εργαλείο αύξησης πωλήσεων, ενίσχυσης της εμπειρίας και προσαρμογής στη συμπεριφορά των καταναλωτών. Οι επιχειρήσεις που επενδύουν στην αναβάθμιση των μηχανών αναζήτησης, ακολουθώντας τις αρχές του UX και της προσωποποίησης, αποκτούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Για τη μελλοντική έρευνα, θα ήταν χρήσιμη η ανάλυση *multichannel search behavior*, αλλά και η χρήση ποιοτικών δεδομένων (όπως usability testing ή interviews) για βαθύτερη κατανόηση της εμπειρίας. Επιπλέον, η ενσωμάτωση NLU-based μηχανών αναζήτησης, ικανών να κατανοούν και να επεξεργάζονται long-tail και conversational queries, φαίνεται πως αποτελεί τη μελλοντική κατεύθυνση στον χώρο του e-commerce. Η μελέτη αυτή έδειξε ότι, παρά τη συχνή επικέντρωση των επιχειρήσεων σε διαφημιστικά εργαλεία, η βελτιστοποίηση της εσωτερικής εμπειρίας αναζήτησης μπορεί να φέρει μετρήσιμα και σημαντικά αποτελέσματα. Η στρατηγική ενίσχυσης του on-site search είναι ουσιώδης για κάθε επιχείρηση που θέλει να εστιάσει στην εμπειρία του πελάτη, να αυξήσει την αποδοτικότητα και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις της ψηφιακής αγοράς.

7. Παραπομπές

Dagan, A., Guy, I. & Novgorodov, S. Shop by image: characterizing visual search in e-commerce. *Inf Retrieval J* 26, 2 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10791-023-09418-1>

Wang, G., Ni, X., Shen, Q., & Yang, M. (2024). Leveraging Large Language Models for Context-Aware Product Discovery in E-commerce Search Systems. *Journal of Knowledge Learning and Science Technology* ISSN: 2959-6386 (online), 3(4), 300-312. <https://doi.org/10.60087/jklst.v3.n4.p300>

Lu, H., Hu, Y., Zhao, T., Wu, T., Song, Y. and Yin, B., 2021. Graph-based Multilingual Product Retrieval in E-commerce Search. *Proceedings of the 2021 Annual Conference of the North American Chapter of the*

Association for Computational Linguistics (NAACL 2021). *arXiv preprint arXiv:2105.02978*. Available at: <https://arxiv.org/abs/2105.02978>

Santu, S.K.K., Sondhi, P. and Zhai, C.X., 2017. On application of learning to rank for e-commerce search. In: *Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR '17)*. ACM, pp.475–484. Available at: <https://doi.org/10.1145/3077136.3080838>

Duan, H., Zhai, C.X., Cheng, J. and Kumar, R., 2013. Supporting keyword search in product database: a probabilistic approach. *Proceedings of the VLDB Endowment*, 6(14), pp.1786–1797. Available at: <https://doi.org/10.14778/2556549.2556562>

Wang, S., Zhu, Y., Lou, Q., & Wei, M. (2024) "Utilizing Artificial Intelligence for Financial Risk Monitoring in Asset Management", *Academic Journal of Sociology and Management*, 2(5), pp. 11–19. doi: 10.5281/zenodo.13762069.

Lei, H., Wang, B., Shui, Z., Yang, P. and Liang, P., 2024. Automated lane change behavior prediction and environmental perception based on SLAM technology. *arXiv preprint arXiv:2404.04492*. Available at: <https://doi.org/10.48550/arXiv.2404.04492>

Xu, K., Zheng, H., Zhan, X., Zhou, S. and Niu, K., 2024. Cloud Computing, Recommendation Systems, Artificial Intelligence, and Big Data. *Preprints*, [online] Available at: <https://doi.org/10.20944/preprints202407.2199.v1>

F. M. Yamin and T. Ramayah, "User web search behavior on query formulation," 2011 *International Conference on Semantic Technology and Information Retrieval*, Putrajaya, Malaysia, 2011, pp. 182-188, doi: 10.1109/STAIR.2011.5995786.

Jannach, D. and Ludewig, M., 2017. Investigating Personalized Search in E-Commerce. *Proceedings of the Thirtieth International Florida Artificial Intelligence Research Society Conference (FLAIRS-30)*. Palo Alto, CA: AAAI Press. [online] Available at: <https://cdn.aaai.org/ocs/15402/15402-68743-1-PB.pdf>

Huang, S.-L. and Lin, Y.-H., 2022. Exploring consumer online purchase and search behavior: An FCB grid perspective. *Asia Pacific Management Review*, 27(4), pp.272–280. <https://doi.org/10.1016/j.apmr.2021.10.003>

Jiang, B. and Zou, T., 2020. Consumer search and filtering on online retail platforms. *Journal of Marketing Research*, 57(5), pp.781–800. <https://doi.org/10.1177/0022243720928367>

Priya, S.K. and Vijayalakshmi, B., 2025. Exploring the Potential of Exclusion Filters in E-commerce Platforms: Insights from Gen Z Female GAMANAM: Global Advances in Multidisciplinary Applications in Next-Gen And Modern Technologies, 1(2), pp. 70–89. Available at: <https://gamanamspmvv.in/index.php/gamanams/article/view/26>

Khadar, M., 2020. Understanding the pattern of online consumer buying behavior of Gen Z – an empirical study. *Asia Pacific Journal of Research*, 5(Special Issue XII), pp.167–172. https://www.researchgate.net/profile/Muddassir-Khadar/publication/353141908_UNDERSTANDING_THE_PATTERN_OF_ONLINE_CONSUMER_BUYING_BEHAVIOR_OF_GEN_Z_-AN_EMPIRICAL_STUDY/links/60e93ca41c28af345859892b/UNDERSTANDING-THE-PATTERN-OF-ONLINE-CONSUMER-BUYING-BEHAVIOR-OF-GEN-Z-AN-EMPIRICAL-STUDY.pdf



Marwan, A. ., Harkim, H., & Sugiharto, B. . (2024). *The Impact of Visual Marketing on Purchasing Behavior in E-Commerce: A Case Study in The Fashion Industry*. *Golden Ratio of Data in Summary*, 4(2), 1022–1031. <https://doi.org/10.52970/grdis.v4i2.769>

Xiaofei Hu and Jieping Liu 2021 *J. Phys.: Conf. Ser.* 1865 042094 DOI 10.1088/1742-6596/1865/4/042094

A. Usta, I. S. Altıngöç, R. Özcan and Ö. Ulusoy, "Learning to Rank for Educational Search Engines," in *IEEE Transactions on Learning Technologies*, vol. 14, no. 2, pp. 211-225, 1 April 2021, doi: 10.1109/TLT.2021.3075196.

Zhou, J. and Agichtein, E., 2020. RLIRank: Learning to Rank with Reinforcement Learning for Dynamic Search. *Proceedings of The Web Conference 2020 (WWW '20)*, pp.2842–2848. <https://doi.org/10.1145/3366423.3380047>

Jaime Teevan, Susan T. Dumais, and Eric Horvitz. 2005. Personalizing search via automated analysis of interests and activities. In *Proceedings of the 28th annual international ACM SIGIR conference on Research and development in information retrieval (SIGIR '05)*. Association for Computing Machinery, New York, NY, USA, 449–456. <https://doi.org/10.1145/1076034.1076111>

Shuai Zhang, Lina Yao, Aixin Sun, and Yi Tay. 2019. Deep Learning Based Recommender System: A Survey and New Perspectives. *ACM Comput. Surv.* 52, 1, Article 5 (January 2020), 38 pages. <https://doi.org/10.1145/3285029>

Lalitha, T.B., Sreeja, P.S. (2021). Recommendation System Based on Machine Learning and Deep Learning in Varied Perspectives: A Systematic Review. In: Kaiser, M.S., Xie, J., Rathore, V.S. (eds) *Information and Communication Technology for Competitive Strategies (ICTCS 2020)*. Lecture Notes in Networks and Systems, vol 190. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-0882-7_36

Ziakis, C., & Vlachopoulou, M. (2023). Artificial Intelligence in Digital Marketing: Insights from a Comprehensive Review. *Information*, 14(12), 664. <https://doi.org/10.3390/info14120664>

Zeebaree, S. R. M. (2025). A comprehensive review of digital marketing strategies for e-commerce success. *International Journal of Scientific World*. <https://doi.org/10.14419/TH8EY858>

Lu, H., Tang, X., Luo, C., Cui, L., Goutam, R., Zhang, H., & Cheng, M. (2024). Session-aware product filter ranking in e-commerce search. <https://assets.amazon.science/bb/8f/6553a8bd405a8a526dd4d75927e7/session-aware-product-filter-ranking-in-ecommerce-search.pdf>

Singh, M., Chopra, M., Reddy, N. and Sharma, A., 2023. Enhancing personalized e-commerce experiences through deep reinforcement learning and collaborative filtering algorithms. *International Journal of AI ML Innovations*, 12(3). <http://ijoaimli.com/index.php/v1/article/view/12/12>

A. Aylin Tokuç and T. Dag, "Predicting User Purchases From Clickstream Data: A Comparative Analysis of Clickstream Data Representations and Machine Learning Models," in *IEEE Access*, vol. 13, pp. 43796-43817, 2025, doi: 10.1109/ACCESS.2025.3548267.

Makrydakis, Nektarios & Skopeteas, Ioannis. (2022). Analyzing E-shop onsite optimization factors in the context of E-commerce search engine optimization. *International Journal of Research in Marketing Management and Sales*. 4. 40-47. 10.33545/26633329.2022.v4.i2a.111.

Gupta, T. and Bansal, S., 2019. The AI Advantage: Assessing Personalization Effects on E-commerce Shopping Behaviors. *International Journal of Science and Research (IJSR)*, 8(8), pp.2313–2320. Available at: <https://doi.org/10.21275/SR24321084709>

Ren, J., Li, A. (2025). *Machine Learning System Design*. In: *Silicon Valley Python Engineer Interview Guide*. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-96-3201-5_23

Leung, E., & Urminsky, O. (2025). The narrow search effect and how broadening search promotes belief updating. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 122 13, e2408175122 .

Penha, G., Palumbo, E., Aziz, M., Wang, A., & Bouchard, H. (2023). Improving Content Retrievability in Search with Controllable Query Generation. *Proceedings of the ACM Web Conference 2023*.

Zuo, S., Yin, Q., Jiang, H., Xi, S., Yin, B., Zhang, C., & Zhao, T. (2022). Context-Aware Query Rewriting for Improving Users' Search Experience on E-commerce Websites. *ArXiv*, abs/2209.07584.

Saura, J. R., Palos-Sánchez, P., & Cerdá Suárez, L. M. (2017). Understanding the Digital Marketing Environment with KPIs and Web Analytics. *Future Internet*, 9(4), 76. <https://doi.org/10.3390/fi9040076>

Kent, R. (2014). *Magento Search Engine Optimization*. Packt Publishing Ltd

Nguyen, D. (2020). *Improving Ecommerce Search with Query Named Entity Recognition*.

Bastos, B. C. (2023). *Impact of Website Navigation on User Experience (Master's thesis, Universidade NOVA de Lisboa (Portugal))*.